

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

=====



BÀI TẬP LỚN: PROJECT1

ĐỀ TÀI

**XÂY DỰNG CHATBOT CHO TRƯỜNG GIAO THÔNG VẬN
TẢI**

Giảng viên hướng dẫn : TS.Hoàng Văn Thông

Nhóm thực hiện : Nhóm 13

Lớp : N01

Thành viên nhóm : Nguyễn Quốc Khánh - 221230880
: Đoàn Tiến Đạt - 221230786
: Trương Nguyễn Minh Đăng - 221230800
: Trần Ngọc Minh - 221230927
: Phạm Thiết Lâm - 221230894

Hà Nội, tháng 12 -2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

=====

BÀI TẬP LỚN: PROJECT1

ĐỀ TÀI

**XÂY DỰNG CHATBOT CHO TRƯỜNG GIAO THÔNG VẬN
TẢI**

Giảng viên hướng dẫn : TS.Hoàng Văn Thông

Nhóm thực hiện : Nhóm 13

Lớp : N01

Thành viên nhóm : Nguyễn Quốc Khánh - 221230880
: Đoàn Tiến Đạt - 221230786
: Trương Nguyễn Minh Đăng - 221230800
: Trần Ngọc Minh - 221230927
: Phạm Thiết Lâm - 221230894

Hà Nội, tháng 12 -2025

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	5
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	7
LỜI MỞ ĐẦU	8
CHƯƠNG 1: THU THẬP YÊU CẦU	9
1.1 Bối cảnh và lý do làm dự án.....	9
1.2 Khảo sát nhu cầu người dùng.....	9
1.3 Mục tiêu dự án.....	12
1.4 Phạm vi.....	13
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	14
2.1 User Stories & Acceptance Criteria	14
2.2 Đặc tả yêu cầu	15
2.3 Mô hình hóa yêu cầu	16
CHƯƠNG 3 CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	27
3.1 Tổng quan về chatbot	27
3.2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	27
3.3 Mô hình RAG.....	27
3.4 Vector Database và Pinecone	28
3.5 LangChain Framework.....	28
3.6 Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).....	29
3.7 Công nghệ sử dụng trong hệ thống	29
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	30
4.1 Tổng quan thiết kế hệ thống.....	30
4.2 Thiết kế kiến trúc hệ thống.....	30
4.3 Thiết kế dữ liệu.....	30
4.4 Thiết kế xử lý (DFD).....	31
4.5 Thiết kế giao diện hệ thống	33
4.6 Thiết kế bảo mật hệ thống	36

4.7 Thiết kế tích hợp Chatbot RAG	36
CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	38
5.1 Môi trường phát triển	38
5.2 Cài đặt backend	38
5.3 Tích hợp chatbot AI (RAG)	40
CHƯƠNG 6 : ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN	48
6.1 Đánh giá kết quả dự án.....	48
6.2 Những đóng góp và lợi ích dự án.....	48
6.3 Hạn chế và hướng phát triển	49
6.4 Kết luận	49
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC.....	50

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Chương	Tên Hình Ảnh/Sơ Đồ	Số Hình
Chương 2: Phân tích Yêu cầu	Sơ đồ Use Case tổng quan	Hình 2.1
	Sơ đồ Use Case : Tra cứu thông tin qua ChatBot (RAG)	Hình 2.2
	Sơ đồ Use Case : Đặt câu hỏi qua Chatbot	Hình 2.3
	Sơ đồ Use Case : Quản trị dữ liệu FAQ/Tài liệu	Hình 2.4
	Sơ đồ Use Case : Xem báo cáo thống kê Chatbot	Hình 2.5
	Sơ đồ Use Case : Nhận câu trả lời kèm nguồn	Hình 2.6
	Sơ đồ Use Case : Gợi ý liên hệ khi thiếu dữ liệu	Hình 2.7
	Sơ đồ Use Case : Đăng kí	Hình 2.8
	Sơ đồ Use Case : Đăng nhập	Hình 2.9
Chương 4: Thiết kế Hệ thống	Sơ đồ DFD mức 0	Hình 4.1
	Sơ đồ DFD mức 0	Hình 4.2
	Sơ đồ DFD mức 2	Hình 4.3
	Giao diện page (Landing Page Wireframe)	Hình 4.4
	Giao diện đăng nhập (Wireframe)	Hình 4.5
	Giao diện đăng kí (Wireframe)	Hình 4.5
	Giao diện chatbot (Wireframe)	Hình 4.6
Chương 5: Cài đặt và Triển khai	Quy trình RAG cơ bản	Hình 5.1
	Trang HomePage (Thực tế)	Hình 5.2
	Chat Box (Thực tế)	Hình 5.3

	Đăng nhập (Thực tế)	Hình 5.4
	Đăng kí (Thực tế)	Hình 5.5
	DashBoard quản trị (Thực tế)	Hình 5.6

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Chương	Tên Bảng Biểu	Số Bảng
Chương 1: Thu thập Yêu cầu	Bảng câu hỏi và kết quả khảo sát sinh viên UTC	Bảng 1.1
	Bảng câu hỏi và kết quả khảo sát phụ huynh và thí sinh	Bảng 1.2
	Bảng câu hỏi và kết quả khảo sát cán bộ đào tạo/tư vấn	Bảng 1.3
Chương 2: Phân tích Yêu cầu	Bảng User Stories & Acceptance Criteria	Bảng 2.1
	Bảng yêu cầu chức năng	Bảng 2.2
	Bảng yêu cầu phi chức năng	Bảng 2.3
Chương 4: Thiết kế Hệ thống	Mô tả thực thể User	Bảng 4.1
	Mô tả thực thể ChatHistory	Bảng 4.2
Chương 5: Cài đặt và Triển khai Hệ thống	Bảng kiểm thử hệ thống	Bảng 5.1

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và trải nghiệm của người học ngày càng trở nên cấp thiết. Các trường đại học không chỉ cần truyền tải thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, mà còn phải xây dựng những kênh giao tiếp thân thiện, hiện đại để thu hút thí sinh và hỗ trợ sinh viên hiệu quả hơn.

Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC) là một trong những cơ sở đào tạo trọng điểm, với số lượng lớn sinh viên, học viên và thí sinh quan tâm mỗi năm. Tuy nhiên, nhu cầu tìm kiếm thông tin tuyển sinh, chương trình đào tạo, học phí hay thủ tục hành chính thường xuyên quá tải đối với các kênh hỗ trợ truyền thống. Do đó, một giải pháp trực tuyến, thông minh, hoạt động 24/7 là cần thiết.

Dự án “Xây dựng Chatbot cho Trường UTC” được đề xuất nhằm giải quyết vấn đề này. Landing Page sẽ đóng vai trò là kênh giới thiệu, cung cấp thông tin chính thức, ngắn gọn và trực quan; trong khi đó, Chatbot sẽ đảm nhận nhiệm vụ tư vấn, trả lời các câu hỏi thường gặp một cách tự động, chính xác và nhanh chóng. Sự kết hợp này kỳ vọng mang lại lợi ích kép: vừa nâng cao trải nghiệm người dùng, vừa hỗ trợ công tác quản lý thông tin và truyền thông của nhà trường.

Tài liệu này trình bày phân tích yêu cầu hệ thống, là cơ sở cho việc thiết kế, triển khai và đánh giá dự án trong giai đoạn tiếp theo.

CHƯƠNG 1: THU THẬP YÊU CẦU

1.1 Bối cảnh và lý do làm dự án

Trong bối cảnh chuyển đổi số, các trường đại học tại Việt Nam đang từng bước ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, truyền thông và hỗ trợ sinh viên. Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC) là một trong những cơ sở đào tạo lớn, mỗi năm tiếp nhận hàng nghìn thí sinh quan tâm và hàng chục nghìn sinh viên đang theo học.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy:

- Thông tin về tuyển sinh, chương trình đào tạo, học phí, và thủ tục hành chính được đăng tải trên nhiều kênh khác nhau (website chính, fanpage Facebook, email, điện thoại), dẫn đến việc người dùng khó tìm kiếm và dễ bỏ sót thông tin quan trọng.
- Các kênh hỗ trợ truyền thông (điện thoại, email, trực tiếp) thường bị quá tải trong mùa tuyển sinh hoặc giai đoạn đăng ký môn học, khiến sinh viên và phụ huynh phải chờ đợi lâu.
- Cán bộ phòng đào tạo và tư vấn thường xuyên phải trả lời các câu hỏi lặp lại, gây lãng phí nguồn lực và giảm hiệu quả công việc.

Trong khi đó, xu hướng hiện nay của các trường đại học lớn là triển khai **Landing Page hiện đại** kết hợp **Chatbot thông minh** nhằm:

- Tập trung toàn bộ thông tin chính thức vào một kênh duy nhất, dễ tiếp cận, thân thiện với người dùng.
- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc 24/7, không phụ thuộc giờ hành chính.
- Giảm tải khối lượng công việc tư vấn trực tiếp, giúp cán bộ tập trung vào những vấn đề chuyên sâu hơn.

Vì vậy, dự án “**Landing Page kết hợp Chatbot cho Trường UTC**” được đề xuất, nhằm giải quyết những khó khăn trên, đồng thời nâng cao hình ảnh và uy tín của nhà trường trong công tác truyền thông – hỗ trợ người học.

1.2 Khảo sát nhu cầu người dùng

1.2.1 Sinh viên UTC

Câu hỏi	Kết quả khảo sát
Bạn thường tìm kiếm thông tin về trường qua kênh nào?	Chủ yếu qua website trường và fanpage, nhưng nhiều link hỏng hoặc thông tin chưa cập nhật.

Khi cần tra cứu lịch học, tiến trình đào tạo, học phí, bạn gặp khó khăn gì?	Thông tin phân tán, khó tìm, mất thời gian.
Bạn có mong muốn được hỗ trợ bởi chatbot trên website không?	Đa số đồng ý, miễn là chatbot trả lời chính xác, dễ sử dụng.
Bạn muốn chatbot hỗ trợ những thông tin nào?	Lịch học, tiến trình đào tạo, học phí, quy định, thông báo.
Bạn muốn chatbot hoạt động trên nền tảng nào?	Gần như tất cả chọn web tích hợp chatbot thay vì ứng dụng riêng.

Bảng 1.1 Bảng câu hỏi và kết quả khảo sát sinh viên UTC

1.2.2 Phụ huynh và thí sinh

Câu hỏi	Kết quả khảo sát
Khi tìm hiểu về UTC, bạn quan tâm nhiều nhất đến thông tin nào?	Ngành đào tạo, điểm chuẩn, học phí, ký túc xá.
Bạn thường gặp khó khăn gì khi tìm thông tin tuyển sinh hoặc liên hệ với trường?	Website rối, khó tìm nhanh; gọi điện/email thì chậm, nhiều khi không kết nối được.
Bạn mong đợi chatbot có thể giải đáp những vấn đề nào?	Điểm chuẩn, điều kiện xét tuyển, học phí, chỗ ở.
Bạn có thấy hữu ích nếu chatbot hoạt động 24/7 và tích hợp ngay trên website không?	100% đồng ý, vì tiết kiệm thời gian, không phụ thuộc giờ hành chính.

Bảng 1.2 Bảng câu hỏi và kết quả khảo sát phụ huynh và thí sinh

1.2.3 Cán bộ đào tạo/tư vấn

Câu hỏi	Kết quả khảo sát
Bạn thường nhận được nhiều câu hỏi về vấn đề gì nhất từ sinh viên/thí sinh?	Học phí, điểm chuẩn, thủ tục đăng ký, quy định đào tạo.
Công việc hỗ trợ sinh viên hiện nay gặp khó khăn gì?	Khối lượng câu hỏi lặp lại quá nhiều, tốn thời gian.
Bạn kỳ vọng chatbot có thể thay thế/bổ trợ những công việc nào?	Xử lý tự động các câu hỏi cơ bản (FAQ), giảm tải cho cán bộ.
Bạn có lo ngại gì khi triển khai chatbot?	Lo ngại thông tin sai lệch, dữ liệu không được cập nhật, vấn đề bảo mật.

Bảng 1.3 Bảng câu hỏi và kết quả khảo sát cán bộ đào tạo/tư vấn

1.2.4 Nhận định chung.

Qua kết quả khảo sát và phỏng vấn ba nhóm đối tượng chính (sinh viên, phụ huynh/thí sinh và cán bộ đào tạo), có thể rút ra một số nhận định quan trọng như sau:

- Mức độ tin tưởng vào chatbot còn dè dặt, sinh viên chỉ chấp nhận sử dụng khi hệ thống trả lời **nhANH, chính xác, và được cập nhật liên tục**.

1. Sinh viên

- Nhu cầu lớn nhất là tra cứu thông tin học tập như lịch học, tiến trình đào tạo, học phí, các thông báo quan trọng.
- Họ thường xuyên truy cập website trường nhưng gặp khó khăn do giao diện phức tạp, nhiều link hỏng, thông tin không cập nhật kịp thời.
- Sinh viên mong muốn một chatbot tích hợp trực tiếp trên website để có thể truy cập nhanh, không phải tải thêm ứng dụng riêng.

2. Phụ huynh & thí sinh

- Tập trung vào các thông tin liên quan đến tuyển sinh: ngành đào tạo, điểm chuẩn, học phí, ký túc xá, điều kiện nhập học.
- Các kênh hiện tại như website, email, điện thoại chưa đáp ứng tốt: thông tin khó tìm, liên hệ thường bị quá tải.
- Mong đợi chatbot có thể trở thành kênh giải đáp tức thì, hoạt động 24/7, giúp họ dễ dàng tiếp cận thông tin bất kỳ lúc nào.
- Đây cũng là nhóm người dùng quan tâm nhiều đến trải nghiệm ban đầu → ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, uy tín và sức hút tuyển sinh của UTC.

3. Cán bộ đào tạo/tư vấn

- Hiện tại phải xử lý khối lượng rất lớn câu hỏi lặp đi lặp lại (học phí, điểm chuẩn, thủ tục hành chính).
- Điều này khiến cán bộ mất nhiều thời gian, giảm hiệu quả khi cần giải quyết những vấn đề phức tạp hơn.
- Họ mong chatbot có thể tự động xử lý 70–80% câu hỏi cơ bản, chỉ chuyển những tình huống đặc biệt cho nhân viên.
- Tuy nhiên, cán bộ cũng bày tỏ lo ngại về tính chính xác của thông tin và bảo mật dữ liệu, do đó việc cập nhật và kiểm soát nội dung chatbot phải chặt chẽ.

4. Điểm giao thoa giữa các nhóm

- Cả ba nhóm đều thống nhất rằng một kênh thông tin tập trung, chính xác và dễ truy cập là vô cùng cần thiết.
- Chatbot không chỉ giúp người dùng cuối (sinh viên, phụ huynh, thí sinh) có trải nghiệm thuận tiện hơn, mà còn giúp cán bộ đào tạo tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công việc.
- Tính năng quan trọng nhất của chatbot phải là:
 - Trả lời nhanh chóng và chính xác. o Cập nhật thường xuyên từ dữ liệu chính thức của trường.
 - Hoạt động 24/7 và sẵn sàng hỗ trợ mọi lúc.
 - Nếu được triển khai hiệu quả, hệ thống sẽ vừa nâng cao trải nghiệm người dùng, vừa giảm tải công việc hành chính, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh hiện đại, chuyên nghiệp cho UTC.

1.3 Mục tiêu dự án

1.3.1 Mục tiêu tổng thể

Dự án **Landing Page kết hợp Chatbot cho Trường UTC** nhằm xây dựng một hệ thống trực tuyến hiện đại, vừa là kênh giới thiệu chính thức hình ảnh và thông tin của nhà trường, vừa là công cụ hỗ trợ tự động, giúp giải đáp thắc mắc nhanh chóng cho sinh viên, phụ huynh và thí sinh. Qua đó:

- Tăng cường khả năng truyền thông và quảng bá hình ảnh nhà trường.
- Nâng cao trải nghiệm người dùng trong việc tìm kiếm, tiếp cận và sử dụng thông tin.
- Hỗ trợ công tác quản lý, giảm tải áp lực cho bộ phận tư vấn và đào tạo.

1.3.2 Mục tiêu cụ thể

1. Đối với Landing Page:

- Thiết kế giao diện trực quan, hiện đại, thân thiện với người dùng.
- Cung cấp thông tin chính thức, ngắn gọn, dễ tiếp cận về:
 - ✦ Giới thiệu trường (sứ mệnh, tầm nhìn, cơ sở vật chất).
 - ✦ Thông tin tuyển sinh (ngành đào tạo, điều kiện, điểm chuẩn, học phí).
 - ✦ Tin tức – sự kiện mới nhất.
 - ✦ Kênh liên hệ (email, số điện thoại, bản đồ, mạng xã hội).
- Đảm bảo tính tương thích đa thiết bị (PC, tablet, smartphone).

2. Đối với Chatbot:

- Tích hợp trên Landing Page dưới dạng widget/bong bóng chat.
- Trả lời tự động các câu hỏi thường gặp (FAQ) liên quan đến tuyển sinh, học phí, chương trình đào tạo, thủ tục hành chính.
- Hỗ trợ gợi ý sẵn các câu hỏi phổ biến để người dùng chọn nhanh.
- Cho phép quản trị viên cập nhật, thêm mới hoặc chỉnh sửa dữ liệu FAQ dễ dàng.
- (Mở rộng) Ứng dụng công nghệ RAG để tìm kiếm thông tin từ tài liệu chính thức của nhà trường, nâng cao độ chính xác và linh hoạt.

3. Đối với Quản trị viên & Nhà trường:

- Quản lý nội dung landing page và chatbot tập trung, dễ dàng cập nhật.
- Thống kê, phân tích lượt hỏi – đáp của chatbot để cải thiện dịch vụ.
- Giảm tải khối lượng công việc tư vấn lặp lại cho cán bộ, dành thời gian cho các yêu cầu phức tạp hơn.

4. Đối với Người dùng (sinh viên, phụ huynh, thí sinh):

- Truy cập thông tin chính thức của UTC một cách nhanh chóng, dễ dàng.
- Nhận được câu trả lời tự động 24/7 mà không cần chờ đợi.
- Cải thiện trải nghiệm trực tuyến, giảm phụ thuộc vào kênh liên hệ truyền thống (điện thoại, email).

1.4 Phạm vi

1. Landing Page

- Thiết kế và phát triển một website giới thiệu dạng Landing Page.
- Nội dung chính:
 - Giới thiệu trường (tổng quan, sứ mệnh, tầm nhìn, cơ sở vật chất).
 - Tin tức – sự kiện mới nhất.
 - Thông tin tuyển sinh (ngành đào tạo, điều kiện xét tuyển, học phí, điểm chuẩn).
 - Kênh liên hệ (email, số điện thoại, bản đồ, liên kết mạng xã hội).
 - Đảm bảo giao diện responsive, chạy tốt trên mọi thiết bị (PC, tablet, smartphone).

2. Chatbot

- Tích hợp chatbot trực tiếp vào Landing Page.
- Chức năng chính:
 - Trả lời tự động các câu hỏi thường gặp (FAQ).
 - Gợi ý các câu hỏi phổ biến.
 - Quản trị viên có thể thêm/sửa/xóa dữ liệu FAQ.
- Mở rộng:
Ứng dụng RAG để chatbot có khả năng trả lời linh hoạt từ tài liệu chính thức của trường.
Tích hợp thống kê: số lượt truy cập, số lượt hỏi đáp, mức độ hài lòng người dùng.

3. Quản trị hệ thống

- Giao diện quản trị cho phép:
 - Cập nhật nội dung Landing Page.
 - Cập nhật tập dữ liệu cho chatbot.
 - Xem báo cáo, thống kê hoạt động chatbot.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1 User Stories & Acceptance Criteria

Vai trò	User Story	Acceptance Criteria
Sinh viên hiện tại	Là sinh viên UTC, tôi muốn chatbot hỗ trợ giải đáp nhanh các thắc mắc về lịch học, lịch thi, quy định học tập, để tôi không phải chờ đợi phòng đào tạo.	- Chatbot trả lời trong vòng ≤ 5 giây.- Câu trả lời rõ ràng, có dẫn nguồn từ website/FAQ chính thức. - Hoạt động trực tiếp trên Landing Page (không cần app).
Sinh viên tiềm năng (thí sinh)	Là thí sinh quan tâm đến UTC, tôi muốn chatbot cung cấp thông tin tuyển sinh (ngành học, học phí, điều kiện xét tuyển, điểm chuẩn), để tôi dễ dàng tra cứu trước khi đăng ký.	- Chatbot trả lời được câu hỏi về ngành đào tạo, điểm chuẩn, học phí, điều kiện xét tuyển. - Có gợi ý sẵn các câu hỏi phổ biến - Nội dung trả lời đơn giản, dễ hiểu.
Phụ huynh	Là phụ huynh, tôi muốn chatbot giải đáp nhanh về học phí, ký túc xá, và các dịch vụ hỗ trợ sinh viên, để tôi yên tâm khi cho con theo học.	- Chatbot cung cấp chính xác mức học phí theo ngành. - Chatbot đưa thông tin ký túc xá (giá, điều kiện, đăng ký).- Chatbot hỗ trợ 24/7.
Phòng Đào tạo	Là cán bộ phòng đào tạo, tôi muốn chatbot trả lời các câu hỏi cơ bản về chương trình học, lịch học, lịch thi, để giảm tải công việc tư vấn sinh viên.	- Chatbot trả lời chính xác $\geq 80\%$ câu hỏi FAQ. - Khi không có dữ liệu, chatbot gợi ý liên hệ phòng đào tạo. - Quản trị viên có thể cập nhật dữ liệu FAQ dễ dàng.
Phòng Công tác Sinh viên (CTSV)	Là phòng CTSV, tôi muốn chatbot hỗ trợ giải đáp về học bổng, cơ hội việc làm, và các thủ tục hành chính, để hỗ trợ sinh viên mọi lúc.	- Chatbot trả lời được thông tin về học bổng, chính sách hỗ trợ, cơ hội việc làm. - Sinh viên có thể gửi phản hồi nếu thông tin chưa đúng. - Chatbot hoạt động liên tục (24/7).

Phòng CNTT (Quản trị hệ thống)	Là phòng CNTT, tôi muốn quản lý và vận hành hệ thống chatbot ổn định, để đảm bảo dữ liệu chính xác, an toàn và dễ bảo trì.	- Có phân quyền quản trị (thêm/sửa/xóa nội dung chatbot). - Dữ liệu truy vấn được lưu log để theo dõi, phân tích. - Hệ thống cảnh báo khi chatbot gặp sự cố. - Đảm bảo bảo mật (HTTPS, chống truy cập trái phép).
---------------------------------------	--	--

Bảng 2.1 Bảng User Stories & Acceptance Criteria

2.2 Đặc tả yêu cầu

2.2.1 Yêu cầu chức năng

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả chi tiết (có RAG)	Mức độ ưu tiên
F1	Quản lý nội dung Landing Page	Hiển thị thông tin giới thiệu trường, ngành học, tin tức, liên hệ. Quản trị viên có thể thêm/sửa/xóa nội dung.	Cao
F2	Giao diện Responsive	Landing Page hiển thị tốt trên PC, tablet, smartphone.	Cao
F3	Chatbot tra cứu FAQ bằng RAG	Khi người dùng đặt câu hỏi, chatbot dùng RAG để tìm dữ liệu từ kho tài liệu chính thức (FAQ, quy định, PDF, website UTC) và sinh câu trả lời tự nhiên.	Cao
F4	Hỗ trợ sinh viên hiện tại	Chatbot cung cấp thông tin lịch học, lịch thi, tiến trình đào tạo, quy định học tập từ dữ liệu nội bộ.	Cao
F5	Hỗ trợ thí sinh/PH	Chatbot cung cấp thông tin ngành học, điểm chuẩn, học phí, ký túc xá.	Cao
F6	Hỗ trợ phòng CTSV	Chatbot cung cấp thông tin học bổng, chính sách hỗ trợ, cơ hội việc làm.	Trung bình
F7	Quản lý kho dữ liệu	Quản trị viên có thể upload tài liệu mới (PDF, DOC, FAQ) để chatbot cập nhật vào knowledge base .	Cao
F8	Cơ chế fallback	Nếu RAG không tìm thấy dữ liệu phù hợp, chatbot trả lời: <i>"Xin lỗi, hiện chưa có thông tin, vui lòng liên hệ phòng ban"</i> .	Cao
F9	Gợi ý câu hỏi phổ biến	Chatbot hiển thị danh sách câu hỏi thường gặp để người dùng chọn nhanh.	Trung bình
F10	Thống kê & báo cáo	Hệ thống ghi log các lượt hỏi – đáp, thống kê các chủ đề phổ biến, đo độ chính xác câu trả lời.	Trung bình

Bảng 2.2 Bảng yêu cầu chức năng

2.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả chi tiết (có RAG)	Mức độ ưu tiên
NFR1	Hiệu năng	Thời gian phản hồi ≤ 5 giây cho câu hỏi trong kho dữ liệu; ≤ 10 giây cho truy vấn qua RAG (tài liệu dài).	Cao
NFR2	Chính xác	Câu trả lời phải trích dẫn nguồn (link website, tên tài liệu, số trang nếu có).	Cao
NFR3	Khả năng mở rộng	Hệ thống hỗ trợ xử lý ≥ 1000 câu hỏi/ngày và mở rộng khi nhu cầu tăng.	Trung bình
NFR4	Bảo mật dữ liệu	Tài liệu được mã hóa khi lưu trữ; phân quyền rõ ràng với dữ liệu nhạy cảm.	Cao
NFR5	Khả năng bảo trì	Dữ liệu FAQ/tài liệu mới được cập nhật dễ dàng vào hệ thống RAG mà không cần lập trình.	Trung bình
NFR6	Khả năng học liên tục	Chatbot có cơ chế “học thêm” từ phản hồi người dùng để cải thiện chất lượng câu trả lời.	Thấp

Bảng 2.3 Bảng yêu cầu phi chức năng

2.3 Mô hình hóa yêu cầu

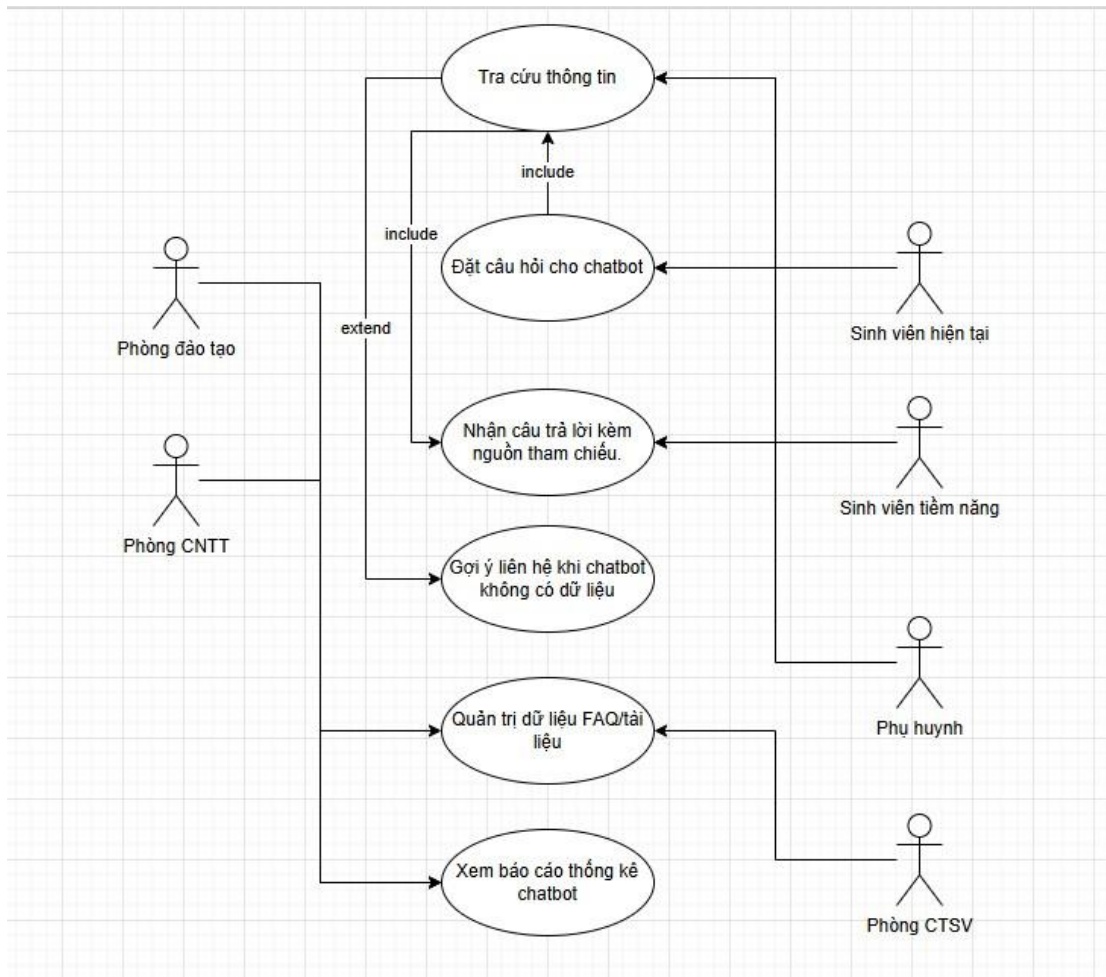
2.3.1 Sơ đồ Use Case tổng quan

Mô tả:

Các tác nhân: Sinh viên hiện tại, Sinh viên tiềm năng (thí sinh), Phụ huynh, Phòng Đào tạo, Phòng CTSV, Phòng CNTT.

Các Use Case chính:

- Tra cứu thông tin (tuyển sinh, học phí, lịch học, quy định, ký túc xá).
- Đặt câu hỏi cho Chatbot (FAQ + RAG).
- Nhận câu trả lời kèm nguồn tham chiếu.
- Gợi ý liên hệ khi chatbot không có dữ liệu.
- Quản trị dữ liệu FAQ/tài liệu.
- Xem báo cáo thống kê chatbot.



Hình 2.1 Sơ đồ Use Case tổng quan

2.3.2 Tra cứu thông tin qua Chatbot (RAG)

Tác nhân: Sinh viên, phụ huynh, thí sinh.

Mục tiêu: Nhận câu trả lời nhanh, chính xác về thông tin trường UTC.

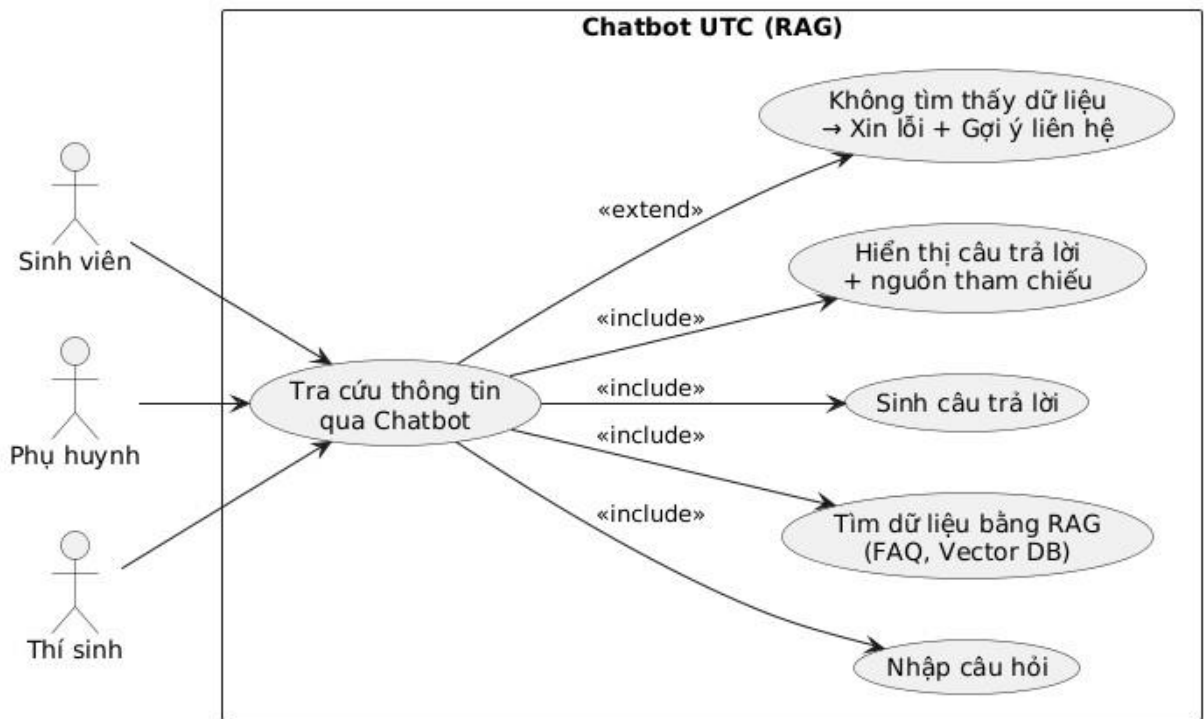
Tiền điều kiện: Chatbot đang hoạt động; dữ liệu FAQ & kho tài liệu đã được cập nhật.

Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng nhập câu hỏi vào hộp chat.
2. Chatbot dùng RAG tìm dữ liệu từ FAQ/vector database.
3. Hệ thống sinh câu trả lời và gửi cho người dùng.
4. Người dùng xem câu trả lời kèm nguồn tham chiếu.

Luồng thay thế:

1. Nếu không tìm thấy dữ liệu → chatbot trả lời “Xin lỗi, vui lòng liên hệ phòng đào tạo/CTSV” kèm thông tin liên hệ.



Hình 2.2 Sơ đồ Use Case : Tra cứu thông tin qua ChatBot (RAG)

2.3.3 Đặt câu hỏi qua Chatbot

Tác nhân: Sinh viên, Phụ huynh, Thí sinh.

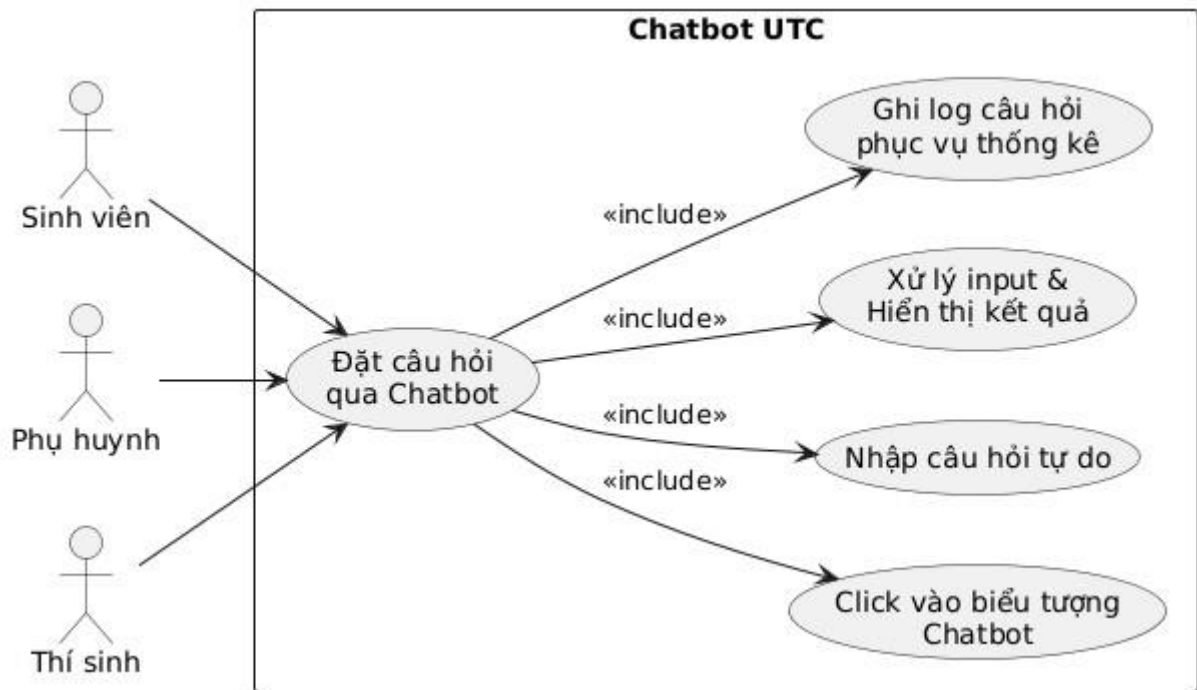
Mục tiêu: Người dùng có thể giao tiếp tự nhiên với chatbot, không cần theo mẫu cố định.

Tiền điều kiện: Hệ thống chatbot đang chạy; có kết nối mạng.

Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng click vào biểu tượng chatbot.
2. Người dùng nhập câu hỏi tự do (VD: “Điểm chuẩn ngành CNTT năm 2024?”).
3. Chatbot xử lý input và hiển thị kết quả.

Hậu điều kiện: Câu hỏi được ghi log trong hệ thống để phục vụ thống kê



Hình 2.3 Sơ đồ Use Case : Đặt câu hỏi qua Chatbot

2.3.4 Quản trị dữ liệu FAQ/Tài liệu

Tác nhân: Quản trị viên (Phòng Đào tạo, Phòng CTSV, Phòng CNTT).

Mục tiêu: Quản trị viên dễ dàng cập nhật dữ liệu để chatbot luôn chính xác.

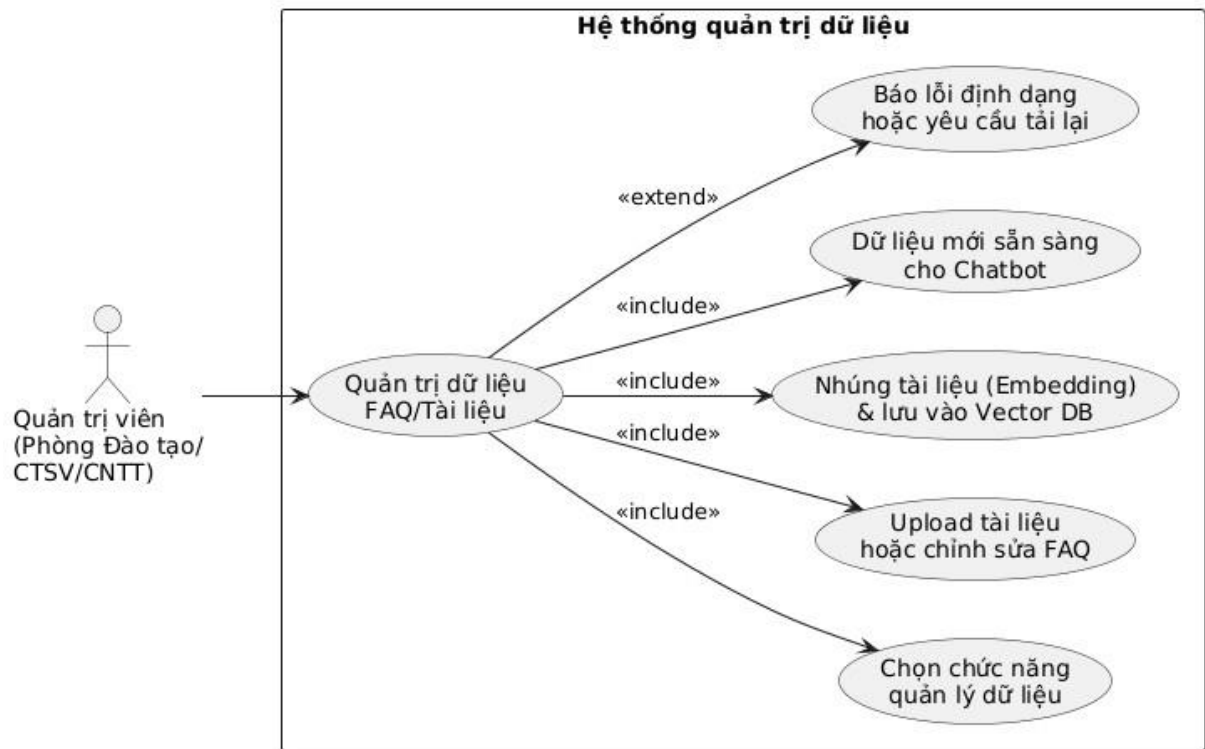
Tiền điều kiện: Quản trị viên đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị.

Luồng sự kiện chính:

1. Quản trị viên chọn chức năng quản lý dữ liệu.
2. Upload tài liệu mới (PDF/DOC/FAQ) hoặc chỉnh sửa câu hỏi – trả lời.
3. Hệ thống tự động nhúng tài liệu (embedding) và lưu vào Vector Database.
4. Dữ liệu mới được chatbot sử dụng ngay trong truy vấn sau đó.

Luồng thay thế:

1. Nếu file lỗi → hệ thống báo “không hỗ trợ định dạng” hoặc yêu cầu tải lại.



Hình 2.4 Sơ đồ Use Case : Quản trị dữ liệu FAQ/Tài liệu

2.3.5 Xem báo cáo thống kê Chatbot

Tác nhân: Quản trị viên, Cán bộ phòng Đào tạo

Mục tiêu: Có báo cáo thống kê để đánh giá hiệu quả chatbot và nhu cầu thông tin của người dùng

Tiền điều kiện:

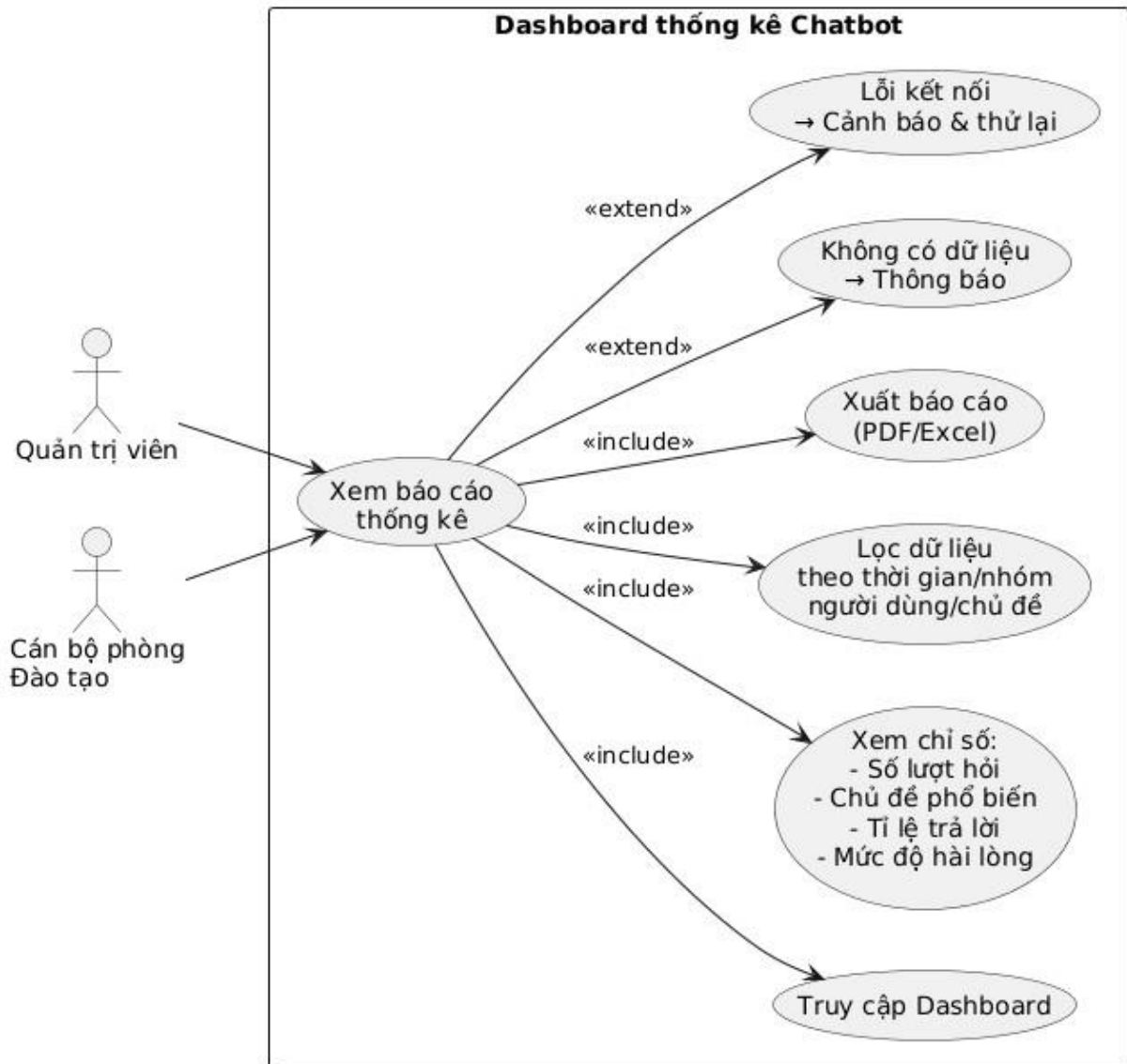
- Chatbot đã hoạt động và ghi log đầy đủ dữ liệu truy vấn.
- Người dùng có quyền truy cập dashboard thống kê **Luồng sự kiện**

chính:

1. Quản trị viên truy cập vào dashboard thống kê.
2. Hệ thống hiển thị các chỉ số: số lượt hỏi, chủ đề phổ biến, tỉ lệ trả lời thành công, mức độ hài lòng (nếu có feedback).
3. Quản trị viên lọc dữ liệu theo thời gian, nhóm người dùng hoặc chủ đề.
4. Quản trị viên xuất báo cáo dưới dạng PDF/Excel để lưu trữ hoặc trình bày cho Ban Giám hiệu.

Luồng thay thế:

1. Nếu chưa có dữ liệu trong khoảng thời gian chọn → hiển thị thông báo “Không có dữ liệu để thống kê”.
2. Nếu hệ thống lỗi kết nối → hiển thị cảnh báo và yêu cầu thử lại sau



Hình 2.5 Sơ đồ Use Case : Xem báo cáo thống kê Chatbot

2.3.6 Nhận câu trả lời kèm nguồn

Tác nhân: Sinh viên, Phụ huynh, Thí sinh

Mục tiêu: Người dùng không chỉ nhận câu trả lời mà còn có nguồn tham chiếu rõ ràng để tăng tính tin cậy.

Tiền điều kiện:

- Người dùng đã đặt câu hỏi cho chatbot.
- Chatbot tìm được dữ liệu liên quan trong FAQ hoặc kho tài liệu.

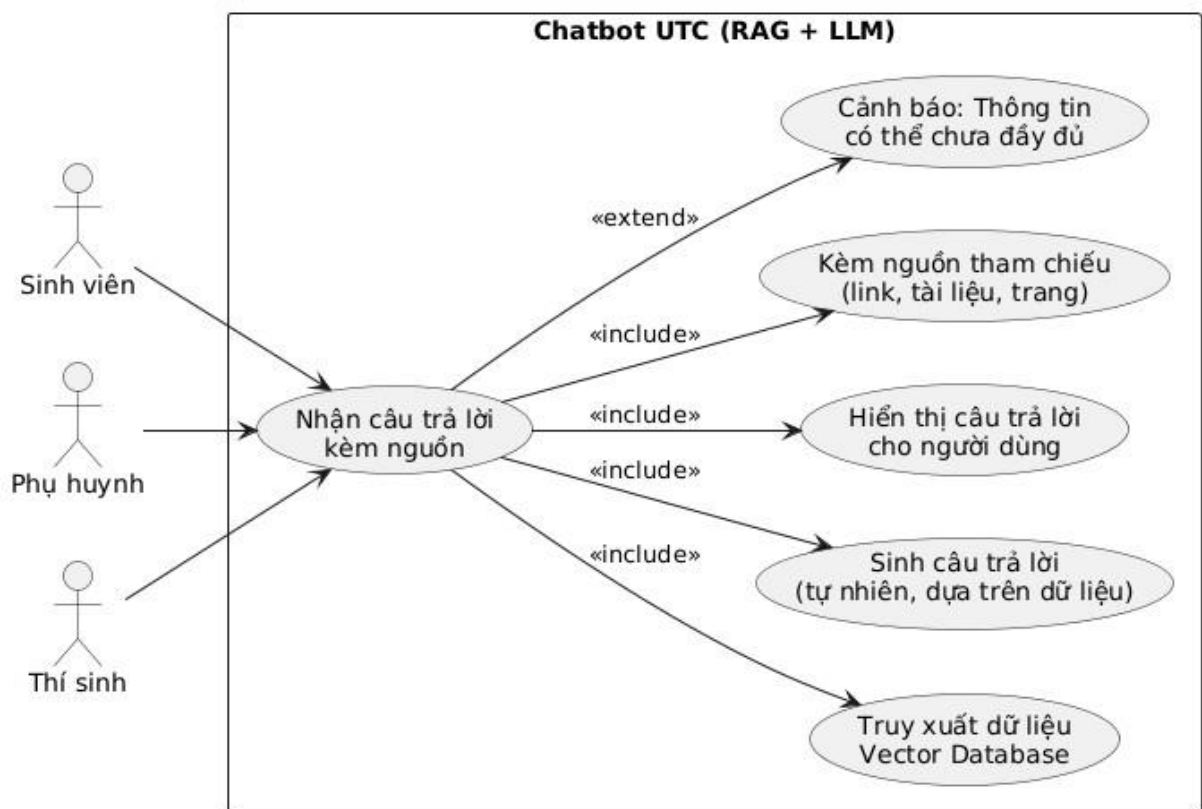
Luồng sự kiện chính:

1. Chatbot truy xuất đoạn văn bản phù hợp từ Vector Database.
2. Hệ thống (LLM) sinh câu trả lời tự nhiên dựa trên dữ liệu tìm được.
3. Chatbot hiển thị câu trả lời cho người dùng.
4. Chatbot kèm theo nguồn tham chiếu (VD: link đến website trường, tên tài liệu, số trang).

Luồng thay thế:

1. Nếu chatbot chỉ tìm được một phần dữ liệu → hiển thị câu trả lời khái quát kèm cảnh báo “Thông tin có thể chưa đầy đủ”.

Hậu điều kiện: Người dùng nhận được câu trả lời kèm nguồn tham chiếu để kiểm chứng



Hình 2.6 Sơ đồ Use Case : Nhận câu trả lời kèm nguồn

2.3.7 Gợi ý liên hệ khi thiếu dữ liệu

Tác nhân: Sinh viên, Phụ huynh, Thí sinh

Mục tiêu: Người dùng có kênh liên hệ thay thế khi chatbot không có thông tin.

Tiền điều kiện:

- Người dùng đã nhập câu hỏi cho chatbot.

- Chatbot không tìm thấy dữ liệu phù hợp trong FAQ và Vector Database.

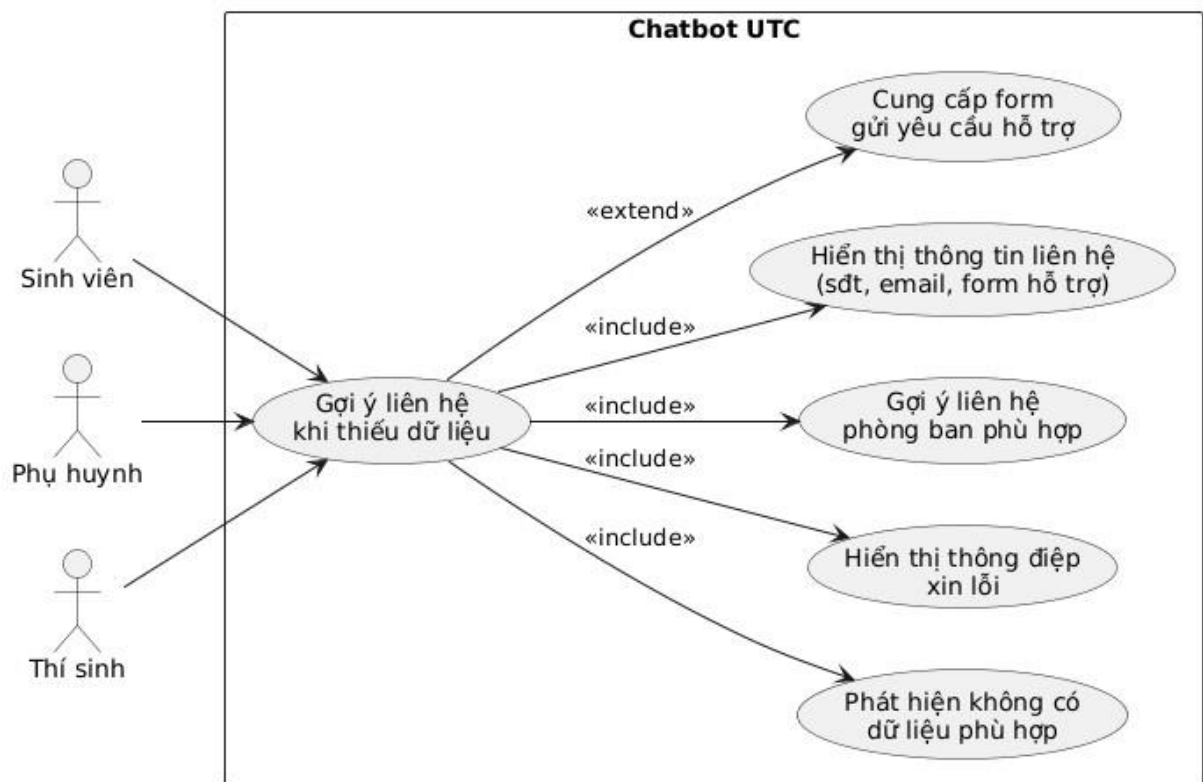
Luồng sự kiện chính:

1. Chatbot phát hiện không có câu trả lời phù hợp.
2. Chatbot hiển thị thông điệp xin lỗi: “Xin lỗi, hiện chưa có thông tin về vấn đề này.”
3. Chatbot gợi ý liên hệ trực tiếp đến phòng ban phù hợp (Phòng Đào tạo, CTSV).
4. Hiển thị thông tin liên hệ: số điện thoại, email, link form hỗ trợ.

Luồng thay thế:

1. Nếu người dùng vẫn cần hỗ trợ → chatbot có thể cung cấp form để gửi yêu cầu.

Hậu điều kiện: Người dùng biết được cách liên hệ chính thức khi chatbot không thể hỗ trợ.



Hình 2.7 Sơ đồ Use Case : Gợi ý liên hệ khi thiếu dữ liệu

2.3.8 Đăng kí

Tác nhân: Sinh viên, Phụ huynh, Thí sinh

Mục tiêu: Người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống chatbot của Trường Giao thông Vận tải.

Tiền điều kiện:

- Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống.
- Người dùng truy cập được trang đăng ký tài khoản.

Luồng sự kiện chính:

- Người dùng truy cập chức năng **Đăng ký**.
- Hệ thống hiển thị form đăng ký tài khoản.
- Người dùng nhập các thông tin cần thiết (email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu).
- Người dùng nhấn nút **Đăng ký**.
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào.
- Hệ thống mã hóa mật khẩu.
- Hệ thống lưu thông tin tài khoản vào cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống thông báo **đăng ký thành công**.
- Người dùng được chuyển đến trang **Đăng nhập**.

Luồng thay thế:

AF1 – Email đã tồn tại:

- Hệ thống phát hiện email đã được đăng ký.
- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “*Email đã tồn tại.*”
- Người dùng nhập lại email khác.

AF2 – Dữ liệu không hợp lệ:

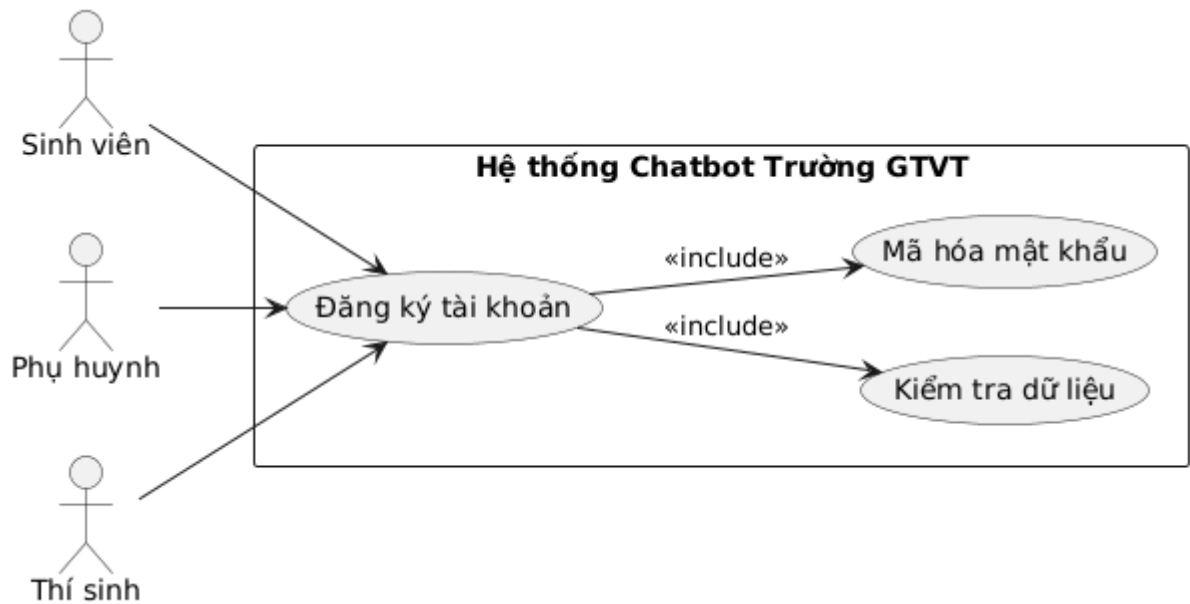
- Email sai định dạng hoặc mật khẩu không đạt yêu cầu.
- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
- Người dùng nhập lại thông tin hợp lệ.

AF3 – Mật khẩu không khớp:

- Mật khẩu và xác nhận mật khẩu không trùng nhau.
- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
- Người dùng nhập lại mật khẩu.

Hậu điều kiện:

- Tài khoản mới được tạo thành công trong hệ thống.
- Thông tin người dùng được lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu.
- Người dùng có thể đăng nhập để sử dụng chatbot



Hình 2.8 Sơ đồ Use Case : Đăng kí

2.3.9 Đăng nhập

Tác nhân: Sinh viên, Phụ huynh, Thí sinh

Mục tiêu: Người dùng xác thực danh tính để truy cập và sử dụng các chức năng của hệ thống chatbot.

Tiền điều kiện:

- Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống.
- Người dùng truy cập được trang đăng ký tài khoản

Luồng sự kiện chính:

- Người dùng truy cập chức năng **Đăng nhập**.
- Hệ thống hiển thị form đăng nhập.
- Người dùng nhập email và mật khẩu.
- Người dùng nhấn nút **Đăng nhập**.
- Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập.
- Hệ thống xác thực thông tin hợp lệ.
- Hệ thống tạo phiên đăng nhập (token/JWT).
- Hệ thống thông báo **Đăng nhập thành công**.
- Người dùng được chuyển đến trang **Chatbot** hoặc **Trang chủ**.

Luồng thay thế:

AF1 – Sai thông tin đăng nhập:

- Email hoặc mật khẩu không chính xác.
- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: *“Email hoặc mật khẩu không đúng.”*
- Người dùng nhập lại thông tin.

AF2 – Tài khoản chưa tồn tại:

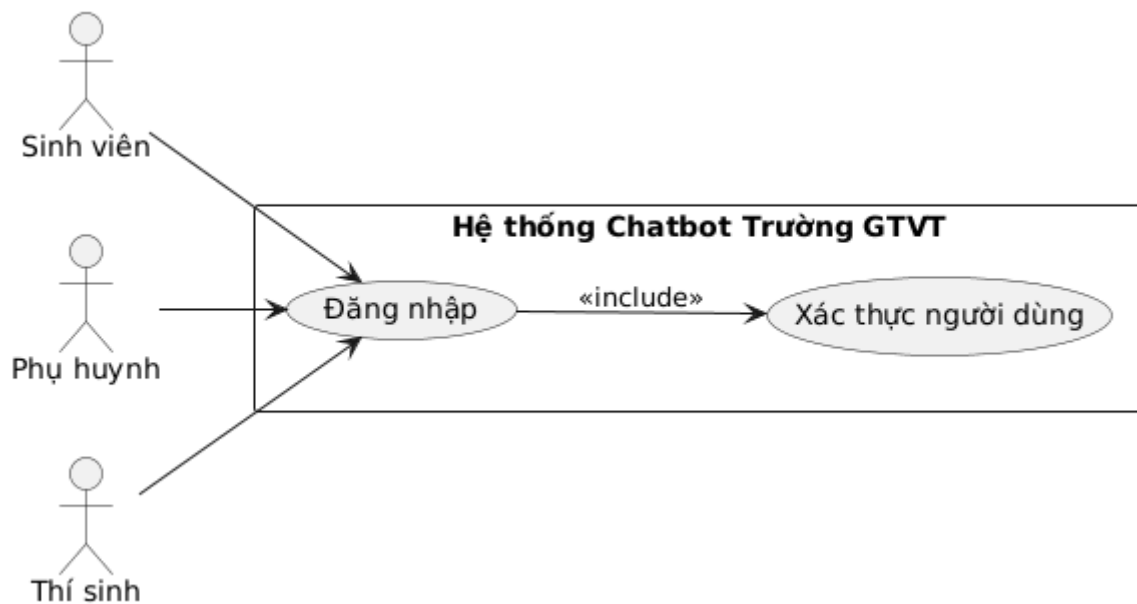
- Hệ thống không tìm thấy tài khoản tương ứng.
- Hệ thống hiển thị thông báo: *“Tài khoản không tồn tại.”*
- Gợi ý người dùng đăng ký tài khoản mới.

AF3 – Lỗi hệ thống:

- Xảy ra lỗi trong quá trình xác thực.
- Hệ thống hiển thị thông báo: *“Không thể đăng nhập, vui lòng thử lại sau.”*

Hậu điều kiện:

- Người dùng đăng nhập thành công và có phiên làm việc hợp lệ.
- Người dùng có thể sử dụng các chức năng như chat với chatbot, xem lịch sử chat.



Hình 2.9 Sơ đồ Use Case : Đăng nhập

CHƯƠNG 3 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

3.1 Tổng quan về chatbot

Chatbot là một hệ thống phần mềm có khả năng tương tác với con người thông qua ngôn ngữ tự nhiên, thường dưới dạng văn bản hoặc giọng nói. Chatbot được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như chăm sóc khách hàng, tư vấn tuyển sinh, hỗ trợ học tập và quản lý thông tin.

Trong môi trường giáo dục, chatbot đóng vai trò như một **trợ lý ảo**, giúp:

- Cung cấp thông tin nhanh chóng cho sinh viên, phụ huynh và thí sinh
- Giảm tải công việc cho các phòng ban
- Hỗ trợ người dùng 24/7

Chatbot có thể được phân loại thành:

- **Chatbot dựa trên luật (Rule-based)**: hoạt động theo các kịch bản cố định.
- **Chatbot dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI-based)**: sử dụng các mô hình học máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).

Trong dự án này, chatbot được xây dựng theo hướng **AI-based**, sử dụng mô hình **RAG (Retrieval Augmented Generation)** để nâng cao chất lượng câu trả lời.

3.2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) là một nhánh của trí tuệ nhân tạo, tập trung vào việc giúp máy tính hiểu, phân tích và sinh ngôn ngữ của con người.

Một số nhiệm vụ NLP phổ biến:

- Tokenization (tách từ)
- Text normalization (chuẩn hóa văn bản)
- Semantic search (tìm kiếm theo ngữ nghĩa)
- Text generation (sinh văn bản)

Trong chatbot tư vấn, NLP giúp hệ thống:

- Hiểu được ý nghĩa câu hỏi của người dùng
- So khớp câu hỏi với dữ liệu tri thức
- Sinh câu trả lời phù hợp và tự nhiên

3.3 Mô hình RAG

3.3.1 Khái niệm RAG

RAG (Retrieval Augmented Generation) là mô hình kết hợp giữa:

- **Retrieval**: truy xuất thông tin liên quan từ kho dữ liệu
- **Generation**: sinh câu trả lời bằng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)

Thay vì chỉ dựa vào kiến thức đã học trong quá trình huấn luyện, RAG cho phép chatbot **truy xuất dữ liệu thực tế** (FAQ, PDF, văn bản nội bộ) để tạo ra câu trả lời chính xác và cập nhật hơn.

3.3.2 Quy trình hoạt động

Quy trình RAG trong hệ thống chatbot gồm các bước:

1. Người dùng nhập câu hỏi
2. Câu hỏi được chuyển thành vector embedding
3. Hệ thống truy vấn Vector Database để tìm các tài liệu liên quan
4. Ngữ cảnh được đưa vào mô hình ngôn ngữ lớn
5. Mô hình sinh câu trả lời dựa trên ngữ cảnh thu được

3.3.3 Ưu điểm của RAG

- Giảm hiện tượng trả lời sai hoặc “bịa thông tin”
- Có thể cập nhật dữ liệu mà không cần huấn luyện lại mô hình
- Phù hợp với các hệ thống tư vấn có dữ liệu nội bộ như trường học

3.4 Vector Database và Pinecone

3.4.1 Vector Database

Vector Database là hệ quản trị cơ sở dữ liệu chuyên lưu trữ và tìm kiếm các vector embedding. Các vector này đại diện cho ngữ nghĩa của văn bản, giúp hệ thống tìm kiếm thông tin dựa trên độ tương đồng ngữ nghĩa thay vì từ khóa.

3.4.2 Pinecone

Pinecone là một nền tảng Vector Database phổ biến, cung cấp:

- Khả năng lưu trữ embedding quy mô lớn
- Tìm kiếm nhanh với độ chính xác cao
- Hỗ trợ metadata (nguồn tài liệu, phòng ban, trang)

Trong dự án, Pinecone được sử dụng để lưu trữ embedding của:

- Tài liệu PDF (quy chế, thông báo)
- FAQ tuyển sinh
- Nội dung tư vấn sinh viên

3.5 LangChain Framework

LangChain là một framework hỗ trợ xây dựng ứng dụng dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn.

LangChain cung cấp các thành phần:

- Document Loaders (load PDF, text)
- Text Splitters (chia nhỏ văn bản)
- Embedding Models
- Vector Store Integration
- Chains (kết nối các bước xử lý)

LangChain giúp việc xây dựng pipeline RAG trở nên đơn giản, có cấu trúc và dễ mở rộng.

3.6 Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)

Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) là các mô hình học sâu có khả năng hiểu và sinh ngôn ngữ tự nhiên. Một số LLM phổ biến hiện nay:

- GPT
- Gemini
- LLaMA

Trong hệ thống chatbot, LLM được sử dụng để:

- Tổng hợp thông tin từ ngữ cảnh truy xuất
- Sinh câu trả lời tự nhiên, dễ hiểu
- Giao tiếp thân thiện với người dùng

3.7 Công nghệ sử dụng trong hệ thống

3.7.1 Frontend

- ReactJS
- HTML, CSS, JavaScript
- Axios để giao tiếp API

3.7.2 Backend

- FastAPI (Python)
- RESTful API
- JWT cho xác thực người dùng

3.7.3 Database

- PostgreSQL: lưu thông tin người dùng và lịch sử chat
- Pinecone: lưu vector embedding

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Tổng quan thiết kế hệ thống

Dựa trên kết quả phân tích yêu cầu ở Chương 3, hệ thống Website Trường Giao thông Vận tải tích hợp Chatbot RAG được thiết kế theo mô hình **Client – Server**, trong đó frontend, backend và hệ thống trí tuệ nhân tạo được tách biệt rõ ràng nhằm đảm bảo tính mở rộng, bảo trì và bảo mật.

Hệ thống bao gồm các thành phần chính:

- Giao diện người dùng (Frontend)
- Máy chủ xử lý nghiệp vụ (Backend)
- Hệ thống trí tuệ nhân tạo (Chatbot RAG)
- Cơ sở dữ liệu quan hệ và Vector Database

4.2 Thiết kế kiến trúc hệ thống

4.2.1 Mô hình kiến trúc tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc 3 lớp:

1. **Presentation Layer (Frontend)**
 - Hiển thị landing page của trường
 - Giao diện đăng ký/đăng nhập
 - Giao diện chatbot và lịch sử chat
2. **Application Layer (Backend – Flask)**
 - Xử lý nghiệp vụ đăng ký, đăng nhập
 - Xử lý yêu cầu chatbot
 - Quản lý lịch sử chat
 - Giao tiếp với hệ thống RAG
3. **Data Layer**
 - CSDL quan hệ (User, ChatHistory)
 - Vector Database (Pinecone)

4.2.2 Luồng xử lý tổng quát

1. Người dùng truy cập website và đăng nhập/đăng ký.
2. Người dùng nhập câu hỏi cho chatbot.
3. Backend gửi câu hỏi tới hệ thống RAG.
4. RAG truy xuất dữ liệu từ Vector Database.
5. Mô hình ngôn ngữ sinh câu trả lời.
6. Kết quả được trả về frontend và lưu vào lịch sử chat.

4.3 Thiết kế dữ liệu

4.3.1 Các thực thể chính

Hệ thống sử dụng hai thực thể dữ liệu chính:

- **User**
- **ChatHistory**

4.3.2 Mô tả thực thể User

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	UUID	Khóa chính
username	String	Tên đăng nhập
email	String	Email người dùng
password_hash	String	Mật khẩu đã mã hóa
is_active	Boolean	Trạng thái tài khoản
created_at	DateTime	Ngày tạo
updated_at	DateTime	Ngày cập nhật

Bảng 4.1 Mô tả thực thể User

4.3.3 Mô tả thực thể ChatHistory

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	UUID	Khóa chính
user_id	UUID	Khóa ngoại tới User
role	String	user / assistant
message	Text	Nội dung câu hỏi
response	Text	Nội dung phản hồi
timestamp	DateTime	Thời gian chat

Bảng 4.2 Mô tả thực thể ChatHistory

4.3.4 Quan hệ giữa các thực thể

- Một **User** có thể có nhiều **ChatHistory**
- Mỗi **ChatHistory** chỉ thuộc về một **User**
- Quan hệ: 1 – N

4.3.5 Sơ đồ ERD

Sơ đồ ERD thể hiện mối quan hệ giữa bảng User và ChatHistory, trong đó:

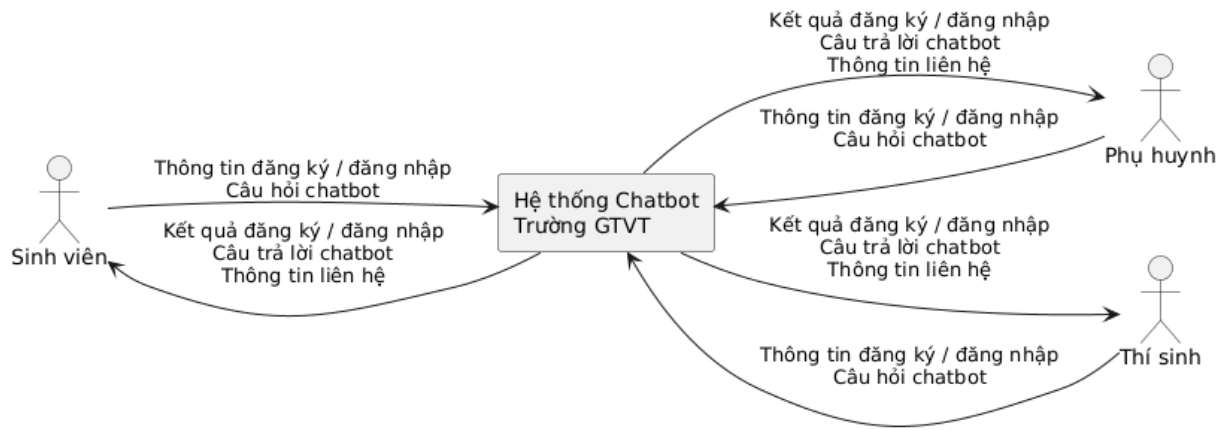
- User là thực thể cha
- ChatHistory là thực thể con
- user_id là khóa ngoại tham chiếu tới User.id

4.4 Thiết kế xử lý (DFD)

4.4.1 DFD mức 0

Hệ thống chatbot được xem như một tiến trình duy nhất:

- Nhận câu hỏi từ người dùng
- Trả về câu trả lời
- Lưu lịch sử chat



Hình 4.1 Sơ đồ DFD mức 0

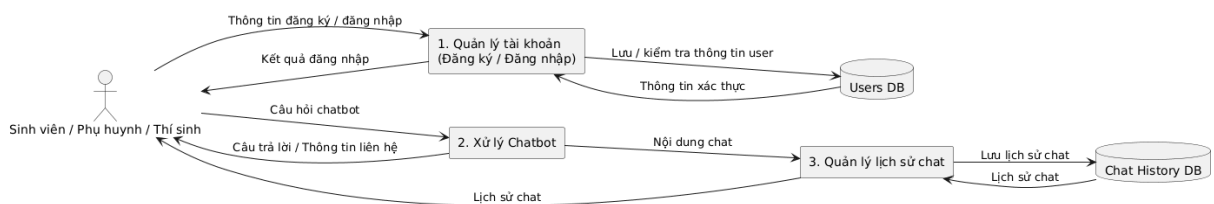
4.4.2 DFD mức 1

Hệ thống được chia thành các tiến trình:

- Quản lý tài khoản (đăng ký/đăng nhập)
- Xử lý chatbot
- Quản lý lịch sử chat

Các tiến trình này tương tác với:

- Users Database
- Chat History Database

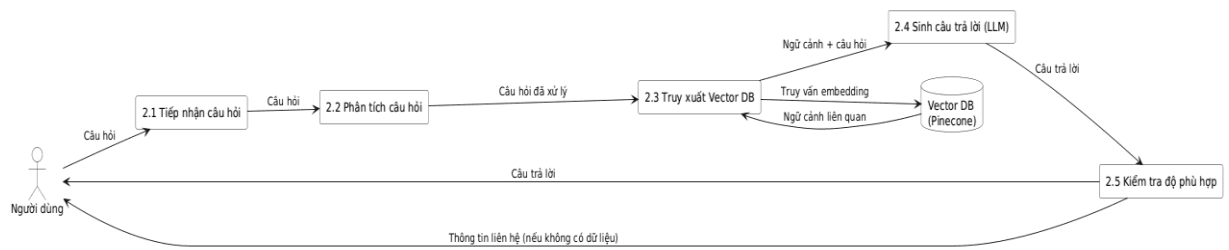


Hình 4.2 Sơ đồ DFD mức 1

4.4.3 DFD mức 2 – Xử lý Chatbot RAG

Tiến trình xử lý chatbot được chi tiết thành:

1. Tiếp nhận câu hỏi
2. Phân tích và tiền xử lý câu hỏi
3. Truy xuất Vector Database
4. Sinh câu trả lời bằng LLM
5. Kiểm tra độ phù hợp và phản hồi người dùng

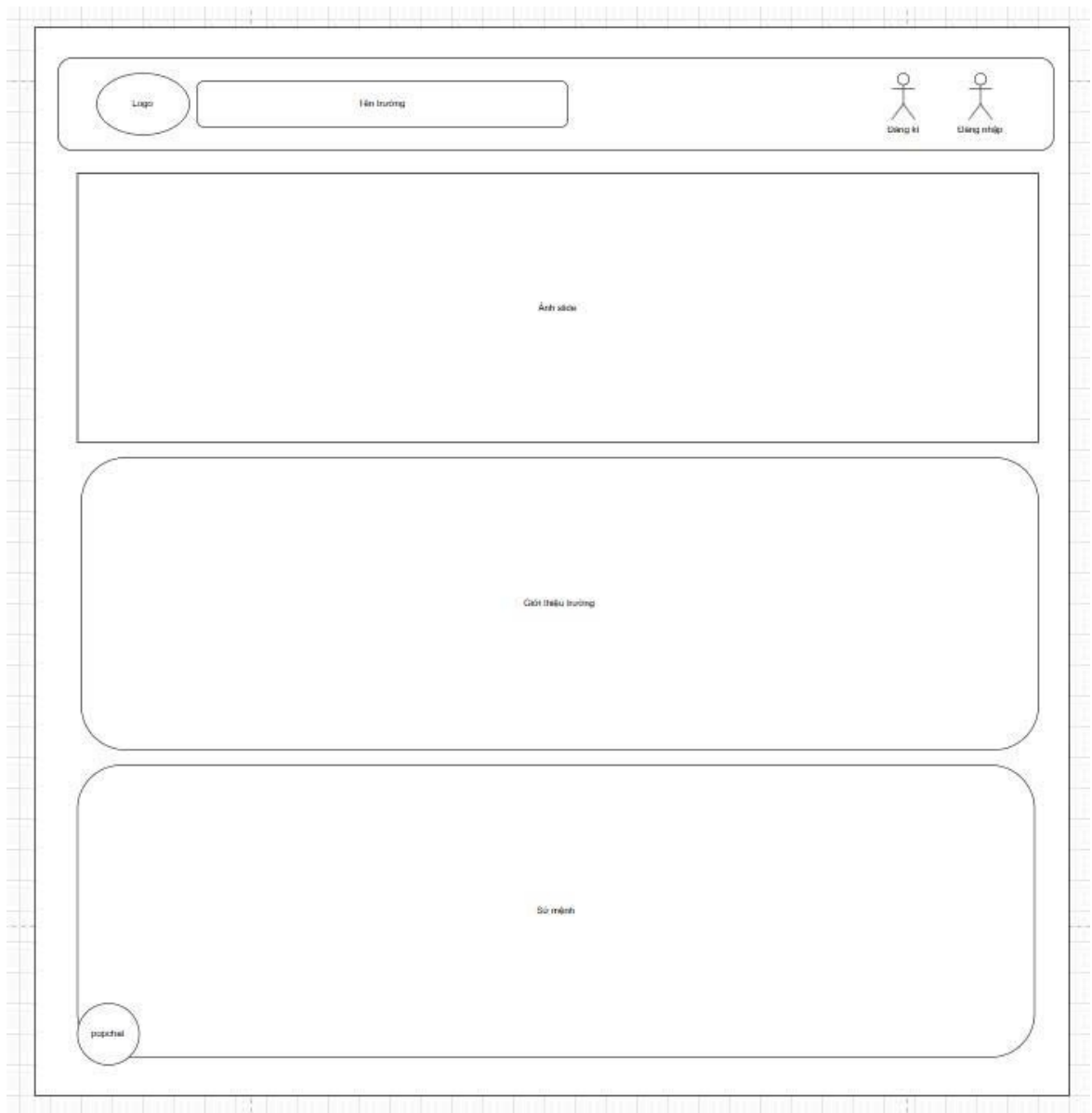


Hình 4.3 Sơ đồ DFD mức 2

4.5 Thiết kế giao diện hệ thống

4.5.1 Trang Landing Page

- Giới thiệu Trường Giao thông Vận tải
- Cung cấp thông tin tuyển sinh, đào tạo
- Nút truy cập chatbot tư vấn



Hình 4.4 Giao diện page

4.5.2 Giao diện đăng ký / đăng nhập

- Form đăng ký với username, email, mật khẩu
- Form đăng nhập xác thực người dùng
- Hiển thị thông báo lỗi/thành công

The wireframe illustrates a login/register interface. At the top, there is a header section containing a circular 'Logo' on the left and a rounded rectangular box labeled 'Trường GTVT' on the right. Below the header, the main content area features three stacked, rounded rectangular input fields labeled 'username', 'password', and 'confirm password'. Underneath these fields, there are four circular social media icons labeled 'gg', 'git', 'X', and 'fb'. At the bottom of the form, there is a single, wide rounded rectangular button labeled 'Đăng nhập'. The entire layout is enclosed within a rectangular frame with a light gray grid background and blue corner handles.

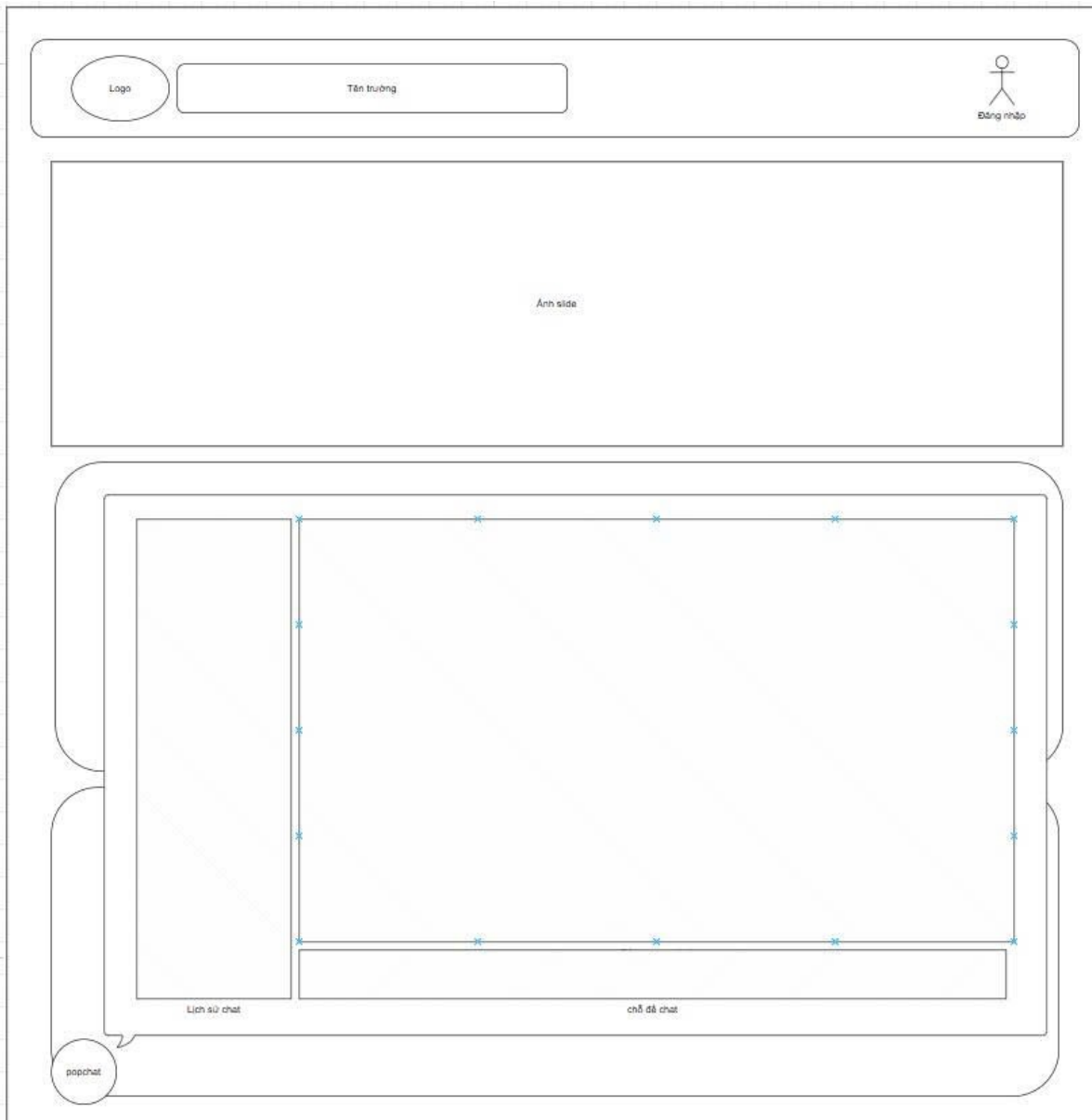
Hình 4.5 Giao diện đăng nhập

The image shows a registration form layout within a dashed blue border. At the top, there is a circular field labeled "Logo" and a rectangular field labeled "Trường GTVT". Below these are four stacked rectangular fields: "username", "confirm password", "password", and another "confirm password". At the bottom center is a rectangular button labeled "Đăng kí".

Hình 4.5 Giao diện đăng kí

4.5.3 Giao diện Chatbot

- Khung hiển thị tin nhắn người dùng và chatbot
- Ô nhập câu hỏi
- Hiển thị trạng thái “đang trả lời”
- Hiển thị lịch sử chat theo từng người dùng



Hình 4.6 Giao diện chatbot

4.6 Thiết kế bảo mật hệ thống

Hệ thống áp dụng các biện pháp bảo mật sau:

- Mật khẩu được mã hóa bằng thuật toán hash
- Xác thực người dùng bằng JWT
- Phân quyền truy cập API
- Cấu hình CORS cho frontend

4.7 Thiết kế tích hợp Chatbot RAG

4.7.1 Nguồn dữ liệu

- Tài liệu PDF của nhà trường
- FAQ tuyển sinh
- Văn bản thông báo nội bộ

4.7.2 Quy trình tích hợp

1. Load tài liệu bằng LangChain
2. Chia nhỏ văn bản
3. Sinh embedding
4. Lưu vào Pinecone
5. Truy vấn theo câu hỏi người dùng
6. Sinh câu trả lời bằng LLM

CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

5.1 Môi trường phát triển

Hệ thống được phát triển và triển khai trong môi trường sau:

- **Hệ điều hành:** Windows
- **Ngôn ngữ lập trình:** Python, JavaScript
- **Frontend:** ReactJS
- **Backend:** FastAPI (Python)
- **Cơ sở dữ liệu quan hệ:** Postgresql
- **Vector Database:** Pinecone
- **Framework AI:** LangChain
- **Mô hình ngôn ngữ:** Grok
- **Công cụ hỗ trợ:** VS Code, Git, Postman, draw.io

5.2 Cài đặt backend

5.2.1 Xác thực người dùng

- Hệ thống sử dụng cơ chế xác thực dựa trên JWT. Khi người dùng đăng nhập thành công, hệ thống sinh ra một access token chứa định danh người dùng và thời hạn hiệu lực. Token này được sử dụng để xác thực các yêu cầu tiếp theo như lưu lịch sử hội thoại và truy cập chatbot.

```
@router.post("/login", response_model=Token)
def login(form_data: OAuth2PasswordRequestForm = Depends(), db: Session = Depends(get_db)):
    """Login with username and password, return JWT token."""
    # Try to find user by username or email
    user = db.query(User).filter(
        (User.username == form_data.username) | (User.email == form_data.username)
    ).first()

    if not user or not verify_password(form_data.password, user.password_hash):
        raise HTTPException(
            status_code=status.HTTP_401_UNAUTHORIZED,
            detail="Invalid username or password",
            headers={"WWW-Authenticate": "Bearer"}
        )

    if not user.is_active:
        raise HTTPException(
            status_code=status.HTTP_403_FORBIDDEN,
            detail="User account is inactive"
        )

    # Create JWT token
    access_token_expires = timedelta(minutes=60)
    access_token = create_access_token(
```

```

        data={"sub": str(user.id)},
        expires_delta=access_token_expires
    )
    return {"access_token": access_token, "token_type": "bearer"}

```

5.2.2 Dashboard quản trị

- Hệ thống cung cấp chức năng Dashboard dành cho quản trị viên nhằm theo dõi tình trạng sử dụng chatbot. Dashboard hiển thị tổng số người dùng, tổng số câu hỏi đã được gửi và danh sách các câu hỏi được hỏi nhiều nhất. Chức năng này giúp nhà trường nắm bắt nhu cầu thông tin của người dùng và cải thiện dữ liệu huấn luyện chatbot.

```

@router.get("", response_model=DashboardStats)
def get_dashboard_stats(request: Request, db: Session = Depends(get_db)):
    """
    Get dashboard statistics.
    Requires: Admin privileges (checked via request.state.user_id and DB
    lookup)
    """
    # 1. Verify Authentication & Admin Status
    user_id = getattr(request.state, "user_id", None)
    if not user_id:
        raise HTTPException(
            status_code=status.HTTP_401_UNAUTHORIZED,
            detail="Not authenticated"
        )

    current_user = db.query(User).filter(User.id == user_id, User.is_active ==
True).first()
    if not current_user:
        raise HTTPException(
            status_code=status.HTTP_401_UNAUTHORIZED,
            detail="User not found"
        )

    if not current_user.is_admin:
        raise HTTPException(
            status_code=status.HTTP_403_FORBIDDEN,
            detail="Access denied. Admin privileges required."
        )

    # 2. Collect Statistics
    # Total Users
    total_users = db.query(User).count()

    # Total Questions (User messages)
    total_questions = db.query(ChatHistory).filter(ChatHistory.role ==
"user").count()

    # Frequent Questions (Top 5 exact matches)
    frequent_questions_query = (

```

```

        db.query(ChatHistory.message,
func.count(ChatHistory.message).label('count'))
        .filter(ChatHistory.role == "user")
        .group_by(ChatHistory.message)
        .order_by(func.count(ChatHistory.message).desc())
        .limit(5)
        .all()
    )

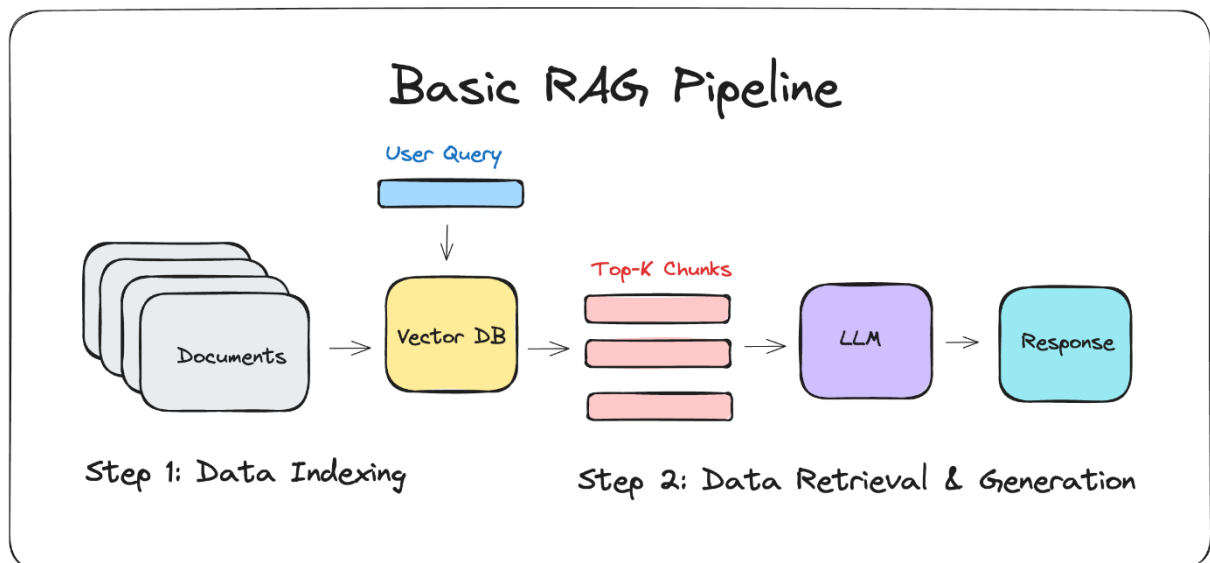
    frequent_questions_list = [q.message for q in frequent_questions_query]

    return {
        "total_users": total_users,
        "total_questions": total_questions,
        "frequent_questions": frequent_questions_list
    }

```

5.3 Tích hợp chatbot AI (RAG)

5.3.1 Quy trình RAG



Hình 5.1 Quy trình RAG

5.3.2 Các module RAG

- Module `preprocessor.py`: Hệ thống sử dụng thư viện LangChain để đọc các tài liệu PDF chứa thông tin tuyển sinh và quy chế đào tạo. Nội dung các tài liệu được chia thành các đoạn nhỏ bằng `RecursiveCharacterTextSplitter` nhằm đảm bảo mỗi đoạn có đủ ngữ cảnh cho quá trình embedding và truy xuất ngữ nghĩa.

```

from langchain_community.document_loaders import PyPDFLoader, DirectoryLoader
from langchain.text_splitter import RecursiveCharacterTextSplitter

def load_and_split_pdf(file_path):
    """Đọc PDF và chia thành các đoạn nhỏ."""
    loader = DirectoryLoader(file_path,
                             glob="*.pdf",
                             loader_cls=PyPDFLoader)
    documents = loader.load()

```

```

splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(
    chunk_size=1000,
    chunk_overlap=200,
    separators=["\n\n", "\n", ".", " "]
)
chunks = splitter.split_documents(documents)
return chunks

```

- Module retriever.py: Chức năng này có nhiệm vụ **tìm kiếm các đoạn tài liệu liên quan nhất** đến câu hỏi của người dùng từ **Vector Database (Pinecone)** nhằm cung cấp ngữ cảnh đầu vào cho mô hình ngôn ngữ trong kiến trúc RAG.

```

from .vector_store import load_vector_store

def retrieve_context(question, top_k=3):
    """Truy vấn Pinecone để lấy ngữ cảnh liên quan nhất."""
    vectorstore = load_vector_store()
    docs = vectorstore.similarity_search(question, k=top_k)
    context = "\n".join([d.page_content for d in docs])
    return context

```

- Module generator.py: Chức năng này có nhiệm vụ **sinh câu trả lời tự nhiên bằng tiếng Việt** dựa trên:

- Câu hỏi của người dùng
- Ngữ cảnh đã truy xuất từ Vector Database (Pinecone)

Đây là bước cuối cùng trong kiến trúc **Retrieval-Augmented Generation (RAG)**.

```

from openai import OpenAI
import os
from dotenv import load_dotenv, find_dotenv

load_dotenv(find_dotenv()) # finds and loads transport-university-chatbot/.env

GROQ_API_KEY = os.getenv("GROQ_API_KEY")

def generate_answer(question, context):
    """Sinh câu trả lời dựa trên ngữ cảnh."""
    model = OpenAI(
        api_key= GROQ_API_KEY,
        base_url="https://api.groq.com/openai/v1",
    )

    prompt_template = """
    Bạn là trợ lý ảo AI thông minh của Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC).
    Nhiệm vụ của bạn là hỗ trợ sinh viên và cán bộ giảng viên giải đáp thắc mắc một
    cách CHÍNH XÁC, THÂN THIỆN và CHUYÊN NGHIỆP dựa trên thông tin được cung cấp.

    Thông tin ngữ cảnh:
    {context}
    """

```

Câu hỏi của người dùng: {question}

🔗 ****YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC:****

1. ****Phong cách trả lời:****

- Thân thiện, nhiệt tình, sử dụng ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt.
- Xưng hô là "mình" hoặc "tôi" và gọi người dùng là "bạn".

2. ****Định dạng (Formatting) - QUAN TRỌNG:****

- ✨ ****Tuyệt đối KHÔNG dùng bảng (Markdown Table)**** vì khó đọc trên điện thoại. Hãy chuyển đổi dữ liệu bảng thành danh sách dấu chấm (bullet points) hoặc chia nhỏ thành các mục.
- Sử dụng ****in đậm**** cho các từ khóa quan trọng, tên riêng, hoặc thông tin điểm nhấn.
- Sử dụng Emoji (👉, 🏠, 📅, 📞, 💡, ...) một cách tinh tế ở đầu các mục để tạo cảm giác sinh động.
- Tách đoạn rõ ràng, tránh viết liền một khối văn bản dài.

3. ****Cấu trúc câu trả lời:****

- 🖐️ ****Mở đầu:**** Chào hỏi ngắn gọn hoặc đi thẳng vào vấn đề một cách lịch sự.
- 📄 ****Nội dung chính:**** Trình bày rõ ràng, mạch lạc.
- 🔗 ****Kết thúc:**** Nếu có thể, gợi ý thêm câu hỏi liên quan hoặc chúc người dùng một ngày tốt lành.

Nếu thông tin không có trong ngữ cảnh, hãy thành thật trả lời: "Xin lỗi, hiện tại mình chưa có thông tin cụ thể về vấn đề này trong cơ sở dữ liệu."
""

```
input_text = prompt_template.format(context=context, question=question)
```

```
response = model.responses.create(  
    model="openai/gpt-oss-20b",  
    input = input_text,  
)
```

```
return response.output[1].content[0].text
```

- Module vector_store.py: Module này có nhiệm vụ **lưu trữ embedding của các đoạn tài liệu** vào Vector Database **Pinecone**, đồng thời cung cấp chức năng tải lại vector store để phục vụ truy vấn ngữ nghĩa trong kiến trúc RAG.

```
import os  
from langchain_pinecone import PineconeVectorStore  
from pinecone import Pinecone, ServerlessSpec  
from langchain_huggingface import HuggingFaceEmbeddings  
from dotenv import load_dotenv, find_dotenv  
  
load_dotenv(find_dotenv()) # finds and loads transport-university-chatbot/.env  
  
PINECONE_API_KEY = os.getenv("PINECONE_API_KEY")
```

```

INDEX_NAME = os.getenv("PINECONE_INDEX")

def build_vector_store(chunks):
    """Tạo index Pinecone và upload dữ liệu."""
    embeddings =
HuggingFaceEmbeddings(model_name="AITeamVN/Vietnamese_Embedding")
    pc = Pinecone(api_key=PINECONE_API_KEY)

    # Kiểm tra index
    if INDEX_NAME not in [i["name"] for i in pc.list_indexes()]:
        pc.create_index(
            name=INDEX_NAME,
            dimension=1024, #
            metric="cosine",
            spec=ServerlessSpec(
                cloud="aws",
                region="us-east-1"
            )
        )

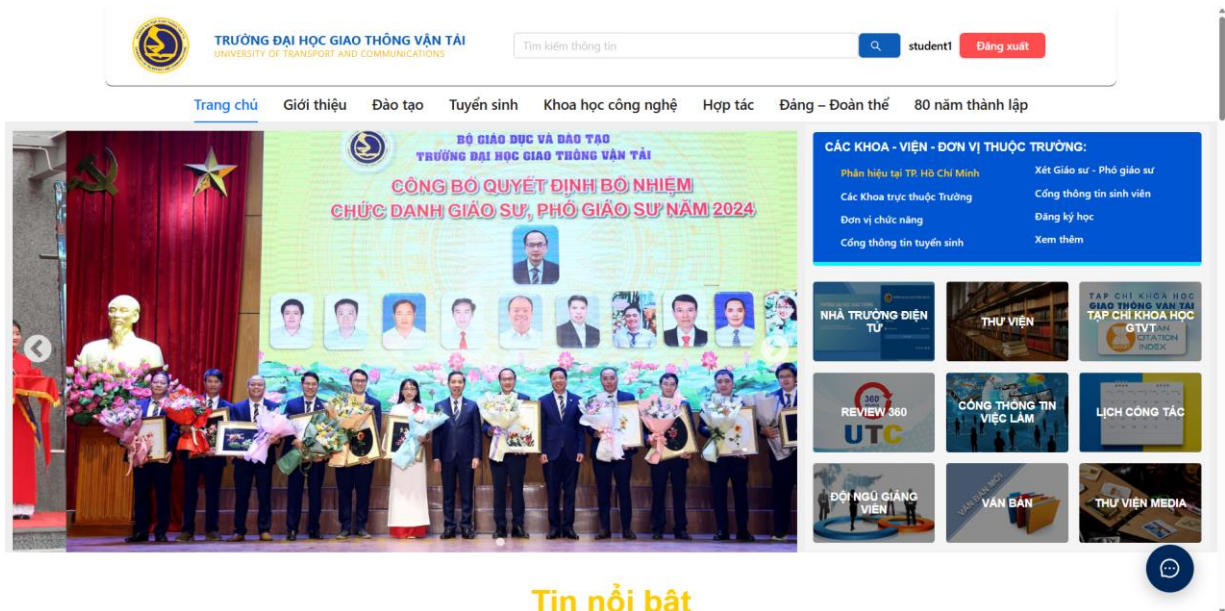
    vectorstore = PineconeVectorStore.from_documents(
        documents=chunks,
        embedding=embeddings,
        index_name=INDEX_NAME
    )
    return vectorstore

def load_vector_store():
    """Tải vector store từ Pinecone."""
    embeddings =
HuggingFaceEmbeddings(model_name="AITeamVN/Vietnamese_Embedding")
    return PineconeVectorStore(index_name=INDEX_NAME, embedding=embeddings)

```

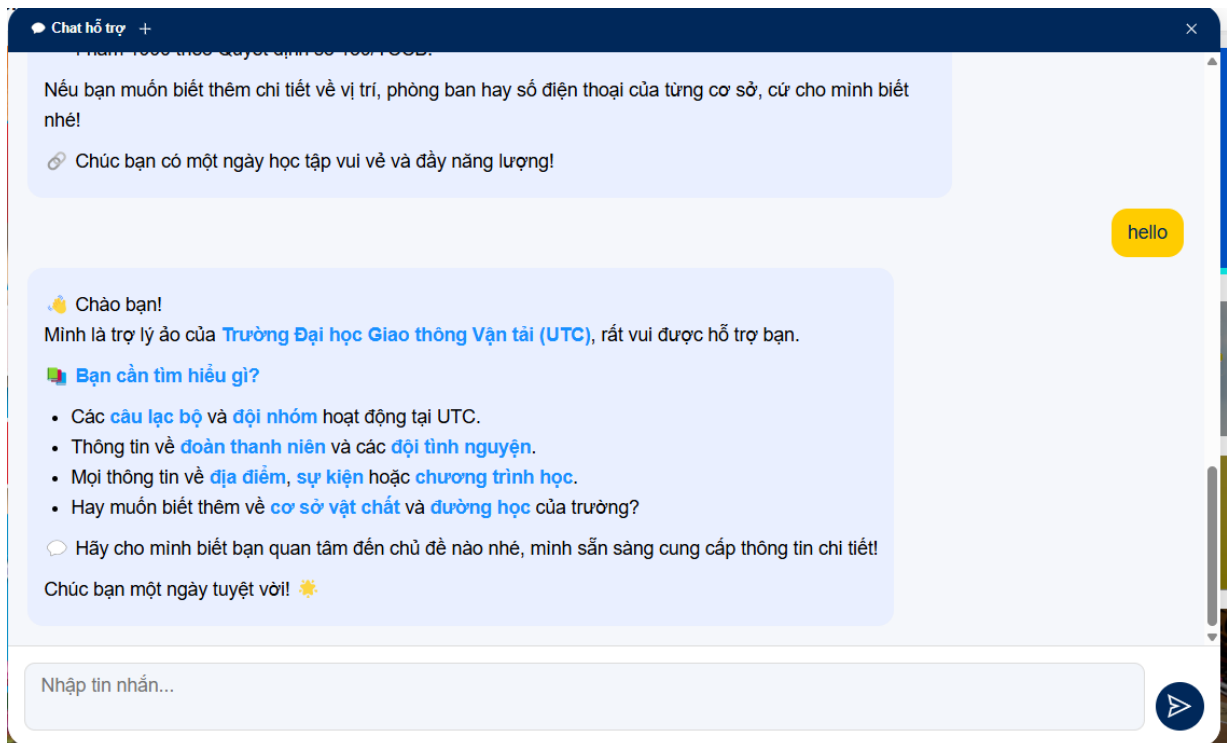
5.4 Cài đặt frontend

- HomePage :



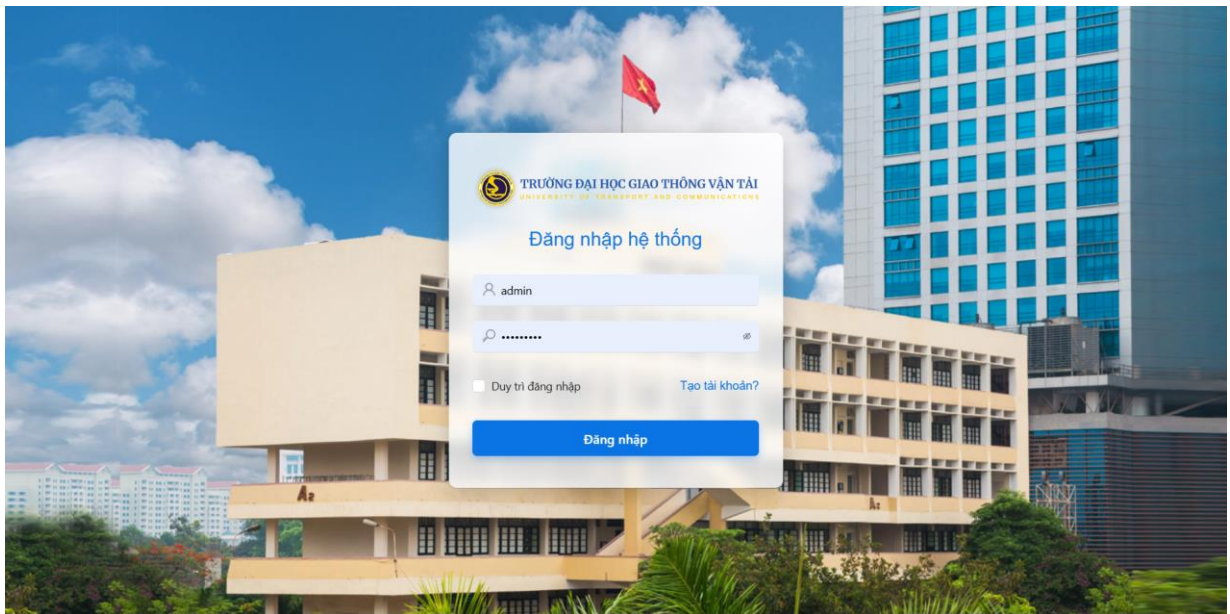
Hình 5.2 Trang HomePage

- Chat Box



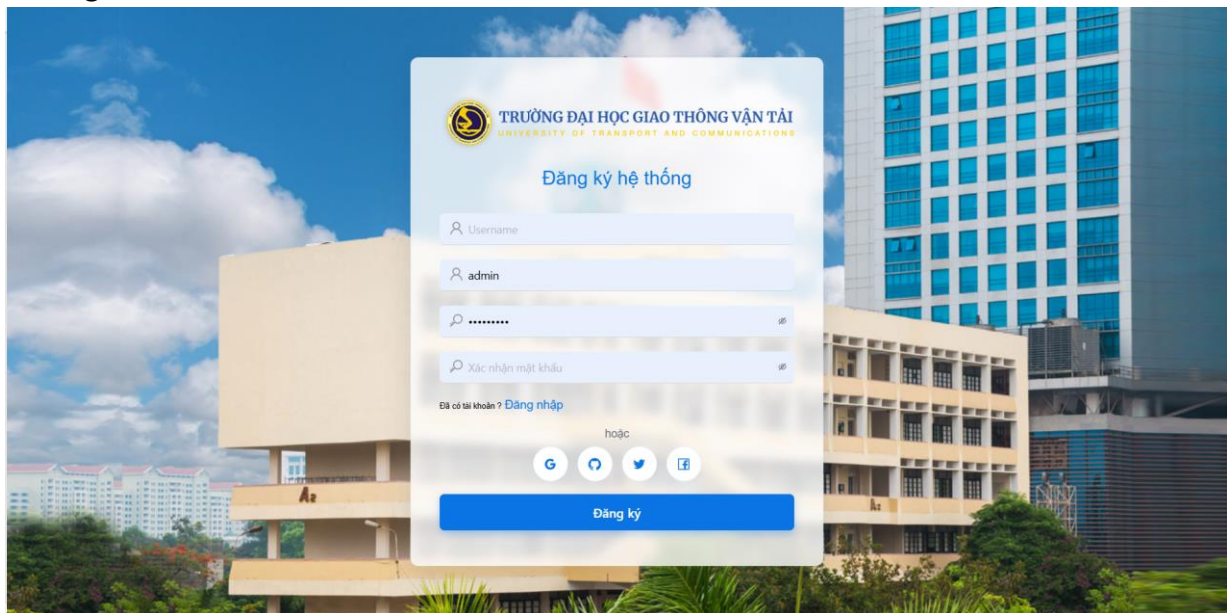
Hình 5.3 Chat Box

- Đăng nhập



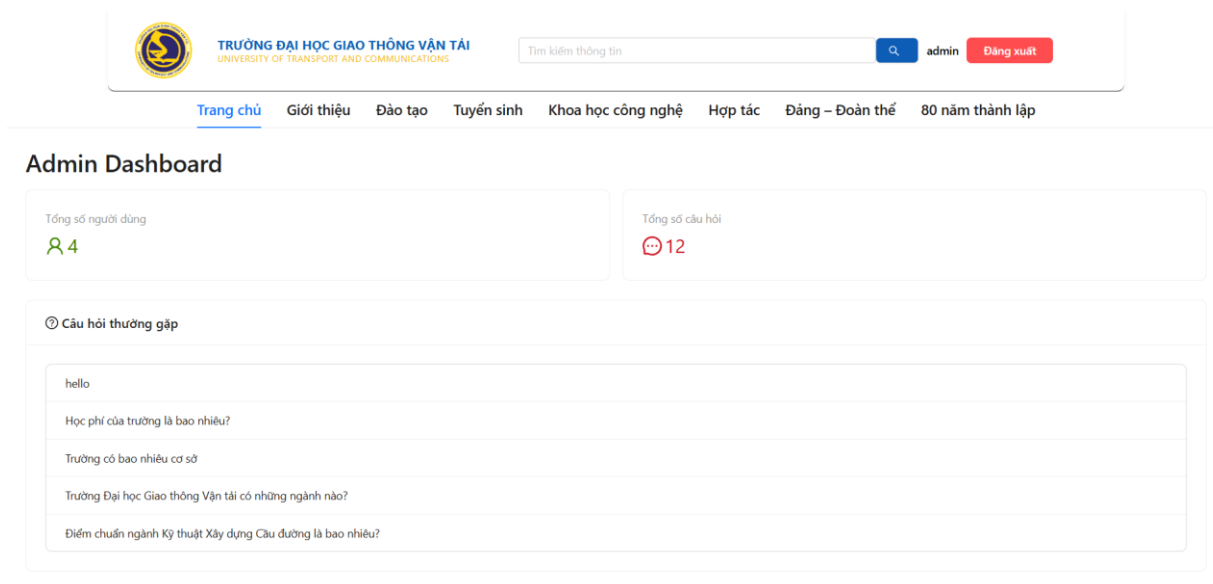
Hình 5.4 Đăng nhập

- Đăng kí



Hình 5.5 Đăng kí

- Dashboard



Hình 5.6 DashBoard quản trị

5.5 Kiểm thử hệ thống

Chức năng	Dữ liệu vào (Input)	Kết quả mong đợi (Expected)	Kết quả thực tế (Actual)
Đăng ký (Register)	Username, Email, Password hợp lệ	Tạo tài khoản thành công, API trả về mã 201 Created	✓ PASSED (backend tests)
Đăng nhập (Login)	Username / Password đúng	Trả về Access Token , API 200 OK	✓ PASSED (backend tests)
Xác thực (Auth)	Token hợp lệ trong Header	API protected chấp nhận, trả về thông tin User	✓ PASSED (backend tests)
Gửi tin nhắn (Chat)	Nội dung tin nhắn từ người dùng	Chatbot trả lời và lưu lịch sử vào CSDL	✓ PASSED (core flow)
Hiển thị lịch sử chat	Danh sách tin nhắn từ API	Hiển thị tin cũ nhất ở trên, mới nhất ở dưới	✓ PASSED (code fix verified)
Frontend Build	Source code hiện tại	Build thành công, không phát sinh lỗi	✓ PASSED
Quy trình Chat RAG	Câu hỏi chuyên ngành	Chatbot trả lời dựa trên ngữ cảnh truy xuất	⚠ PARTIAL (1 test case failed)

Bảng 5.1 Bảng kiểm thử hệ thống

- Nhận xét:

- Các chức năng **xác thực, chat và lưu lịch sử** hoạt động ổn định.
- Pipeline **RAG** hoạt động đúng trong đa số trường hợp, tuy nhiên vẫn cần cải thiện dữ liệu hoặc chiến lược truy xuất để xử lý tốt hơn một số câu hỏi chuyên sâu.

5.6 Cài đặt cơ sở dữ liệu

5.6.1 Cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL)

- Hệ thống sử dụng *hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL* để lưu trữ các thông tin nghiệp vụ quan trọng như tài khoản người dùng và lịch sử hội thoại giữa người dùng với chatbot. Việc khởi tạo và quản lý cơ sở dữ liệu được thực hiện thông qua script `init_db.py`

a) Quản lý schema cơ sở dữ liệu

- Thực hiện xóa toàn bộ các bảng hiện có trong cơ sở dữ liệu khi hệ thống được chạy với chế độ khởi tạo lại (reset).

- Tạo mới các bảng dữ liệu dựa trên các mô hình đã thiết kế, bao gồm:

- Bảng `users` (lưu thông tin người dùng)
- Bảng `chat_history` (lưu lịch sử hội thoại)

b) Tạo dữ liệu mẫu (Seeding Data)

Để phục vụ quá trình kiểm thử và trình diễn hệ thống, script tạo sẵn một số dữ liệu mẫu, bao gồm:

- Tài khoản người dùng:

- Tài khoản quản trị viên (Admin)
- Tài khoản sinh viên (Student)
- Tài khoản giảng viên (Teacher)

- Lịch sử hội thoại mẫu:

- Tạo sẵn một số đoạn hội thoại liên quan đến các chủ đề như tuyển sinh và học phí.
- Dữ liệu hội thoại được gán cho các tài khoản người dùng nhằm kiểm thử chức năng lưu và truy xuất lịch sử chat.

5.6.2 Cơ sở dữ liệu vector

Bên cạnh cơ sở dữ liệu quan hệ, hệ thống sử dụng **Vector Database (Pinecone)** để lưu trữ và truy xuất tri thức phục vụ chatbot theo mô hình **Retrieval-Augmented Generation (RAG)**.

Quy trình xử lý và nạp dữ liệu (ETL Pipeline)

Quy trình xây dựng kho tri thức vector bao gồm hai bước chính:

a) Thu thập và tiền xử lý dữ liệu

- Hệ thống đọc các tài liệu PDF chứa thông tin liên quan đến tuyển sinh, đào tạo và quy chế từ thư mục dữ liệu cấu hình sẵn (ví dụ: `data/`). Nội dung các tài liệu này được phân tách thành các đoạn văn bản nhỏ (chunks) nhằm đảm bảo phù hợp với quá trình embedding và truy xuất ngữ nghĩa.

b) Vector hóa và lưu trữ dữ liệu

- Các đoạn văn bản sau khi được tiền xử lý sẽ:

- Được chuyển đổi thành vector thông qua mô hình embedding tiếng Việt.
- Được lưu trữ vào index của **Pinecone Vector Database** cùng với các metadata liên quan.
- Quá trình này giúp hệ thống có khả năng tìm kiếm ngữ cảnh dựa trên ngữ nghĩa thay vì từ khóa, từ đó nâng cao độ chính xác của chatbot khi trả lời câu hỏi người dùng.

CHƯƠNG 6 : ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

6.1 Đánh giá kết quả dự án

Dự án "Landing Page kết hợp Chatbot cho Trường UTC" đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu, đặc biệt là việc xây dựng thành công một hệ thống tư vấn thông minh, hoạt động 24/7.

6.1.1 Về mục tiêu chức năng

Mục tiêu	Đánh giá	Chi tiết
Landing Page	Hoàn thành	Đã thiết kế giao diện hiện đại, trực quan, cung cấp các thông tin giới thiệu trường, tuyển sinh và liên hệ.
Chatbot RAG	Đạt yêu cầu	Đã tích hợp thành công kiến trúc RAG (Retrieval Augmented Generation) sử dụng LangChain và Pinecone để truy xuất thông tin từ kho tài liệu chính thức (PDF, FAQ) và sinh câu trả lời tự nhiên.
Xác thực	Hoàn thành	Chức năng đăng ký/dăng nhập, xác thực bằng JWT, và lưu lịch sử chat hoạt động ổn định.
Quản trị	Đạt yêu cầu	Đã xây dựng Admin Dashboard hiển thị thống kê cơ bản về tổng số người dùng và các câu hỏi thường gặp , giúp cán bộ nhà trường theo dõi và cải thiện dữ liệu.
Cơ chế Fallback	Hoàn thành	Đã cài đặt cơ chế gợi ý liên hệ đến phòng ban phù hợp khi chatbot không tìm thấy dữ liệu (theo yêu cầu F8).

6.1.2 Về mục tiêu phi chức năng

Yêu cầu	Đánh giá	Chi tiết
Hiệu năng (NFR1)	Cơ bản đạt	Các chức năng cơ bản (dăng nhập, chat flow) hoạt động ổn định. Thời gian phản hồi cho truy vấn RAG cần được tối ưu thêm trong các trường hợp tài liệu dài.
Chính xác (NFR2)	Cần cải thiện	Pipeline RAG hoạt động đúng trong đa số trường hợp, nhưng kết quả kiểm thử cho thấy vẫn còn trường hợp thất bại với các câu hỏi chuyên sâu (PARTIAL). Yêu cầu phải trích dẫn nguồn (link, tên tài liệu) đã được thiết kế nhưng cần kiểm chứng kỹ hơn.
Bảo mật (NFR4)	Đạt yêu cầu	Đã áp dụng mã hóa mật khẩu, xác thực bằng JWT, và phân quyền truy cập.

6.2 Những đóng góp và lợi ích dự án

Dự án đã mang lại những đóng góp đáng kể cho Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC) và các bên liên quan:

- **Nâng cao trải nghiệm người dùng (Sinh viên, Thí sinh):** Cung cấp kênh tra cứu thông tin tập trung, chính xác và hoạt động 24/7, khắc phục tình trạng thông tin phân tán và kênh hỗ trợ truyền thống bị quá tải.
- **Giảm tải công việc hành chính:** Tự động hóa việc trả lời các câu hỏi lặp lại (FAQ) , giúp cán bộ phòng đào tạo/tư vấn có thêm thời gian xử lý các vấn đề phức tạp hơn.

- **Ứng dụng công nghệ tiên tiến:** Triển khai thành công kiến trúc RAG, một phương pháp hiện đại trong AI, cho phép Chatbot học hỏi từ dữ liệu nội bộ mới mà không cần huấn luyện lại mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)

6.3 Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế hiện tại	Hướng phát triển (Next Steps)
Độ chính xác của RAG còn chưa cao với câu hỏi chuyên sâu.	Tối ưu hóa RAG: Cải thiện chiến lược chia nhỏ văn bản (Text Splitters) và chiến lược truy xuất ngữ cảnh (Top-K Chunks) để tăng độ phù hợp.
Chưa triển khai tính năng học liên tục (NFR6).	Thêm Feedback Loop: Phát triển cơ chế thu thập phản hồi của người dùng về chất lượng câu trả lời để cán bộ quản trị chỉnh sửa và cập nhật dữ liệu.
Chưa có cơ chế phân quyền chi tiết cho quản trị viên (Phòng Đào tạo/CTSV) trong việc cập nhật nội dung Landing Page.	Phân quyền Admin đa cấp: Xây dựng phân quyền để mỗi phòng ban chỉ có thể quản lý và cập nhật kho dữ liệu (PDF, FAQ) thuộc chuyên môn của mình.
Chatbot hiện chỉ tập trung vào thông tin chung/tuyển sinh/học vụ.	Kết nối API nội bộ: Mở rộng Chatbot kết nối với các hệ thống nội bộ (VD: hệ thống quản lý học tập) để sinh viên có thể tra cứu điểm cá nhân, lịch học cụ thể (yêu cầu F4).

6.4 Kết luận

Dự án "Landing Page kết hợp Chatbot cho Trường UTC" là một bước tiến quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Hệ thống không chỉ giải quyết các vấn đề cấp thiết về truyền thông và hỗ trợ người dùng mà còn là nền tảng vững chắc để nhà trường tiếp tục ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các hoạt động quản lý và đào tạo trong tương lai.

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

- Giai đoạn 1:

Thành viên	Nhiệm vụ chính	Kết quả bàn giao	Tiến độ
Đạt	Xác định các stakeholders, Phân tích vai trò và nhu cầu.	Danh sách stakeholder + bảng mô tả nhu cầu.	Xong
Đăng	Khảo sát	Bộ câu hỏi + kết quả khảo sát (phiếu trả lời/tổng hợp).	Xong
Minh	Thu thập các tài liệu liên quan: quy chế đào tạo, quy định học vụ, biểu mẫu, FAQ, thông báo	Bộ tài liệu gốc (PDF, văn bản, link) đã phân loại.	Xong
Khánh	Viết User Story và Acceptance Criteria dựa trên nhu cầu thu thập được.	Danh sách User Story kèm tiêu chí chấp nhận.	Xong
Lâm	Viết đặc tả yêu cầu (chức năng & phi chức năng) và mô hình hóa bằng UML (Use Case, Activity).	Tài liệu đặc tả + sơ đồ UML.	Xong

- Giai đoạn 2:

Thành viên	Vai trò chính	Tiến độ
Lâm	API Core + Tích hợp hệ thống	Xong
Khánh	Xử lý truy xuất tri thức & sinh câu trả lời	Xong
Đăng	Thiết kế cơ sở dữ liệu + Xác thực người dùng	Xong
Đạt	Giao diện chat + trang đăng nhập/dăng ký	Xong
Minh	HomePage + Quản lý lịch sử + UX	Xong